

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (BPM)

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Mã lớp học phần: IE203.F33.CN2.CNTT

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 15 (6 Thành viên)

- Huỳnh Công Hậu MSSV: 25210099 (Trưởng nhóm)
- Nguyễn Đức Nhiên MSSV: 25210160
- Nguyễn Thế Trụ MSSV: 25210226
- Phan Duy An MSSV: 25210247
- Trịnh Chí Nguyên MSSV: 25210150
- Ngô Quốc Chung MSSV: 24730180

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (BPM)

Mã lớp học phần: IE203.F33.CN2.CNTT

Đơn vị đào tạo: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 15

STT	Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Phân công phụ trách chính
1	Huỳnh Công Hậu	25210099	Trưởng nhóm; Lời mở đầu; Chương 1 (Giới thiệu doanh nghiệp)
2	Nguyễn Đức Nhiên	25210160	Chương 2 (Khảo sát, phân loại và Kiến trúc 10 quy trình nghiệp vụ)
3	Nguyễn Thế Trụ	25210226	Chương 3 (Mô hình hóa 6 quy trình nghiệp vụ hiện tại AS-IS)
4	Phan Duy An	25210247	Chương 4 (Phân tích quy trình: VA/BVA/NVA, Lean 7 lãng phí, Fishbone, 5 Whys)
5	Trịnh Chí	25210150	Chương 5 (Đề

Nguyên			xuất cải tiến TO- BE & Ứng dụng công nghệ)
6	Ngô Quốc Chung	24730180	Chương 6 (Kết luận, hạn chế, hướng phát triển); Phụ lục & Tài liệu tham khảo

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2024

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt	Nguyên nghĩa tiếng Anh	Nguyên nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AS-IS	Current State Process Model	Mô hình quy trình hiện trạng
BPM	Business Process Management	Quản trị quy trình nghiệp vụ
BPMN	Business Process Model and Notation	Mô hình và Ký hiệu Quy trình Nghiệp vụ (chuẩn OMG)
BPMS	Business Process Management Suite	Bộ giải pháp/Hệ thống thực thi quản trị quy trình
BPR	Business Process Reengineering	Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ
BVA	Business Value-Added	Hoạt động gia tăng giá trị kinh doanh (bắt buộc)
CRM	Customer Relationship Management	Quản trị quan hệ khách hàng
EDI	Electronic Data Interchange	Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FEFO	First Expired, First Out	Hết hạn trước - Xuất trước (chuẩn dược phẩm)
FIFO	First In, First Out	Nhập trước - Xuất trước
GPP	Good Pharmacy Practice	Thực hành tốt cơ sở bán

		lễ thuốc (Bộ Y tế)
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc then chốt
NPS	Net Promoter Score	Chỉ số đo lường mức độ hài lòng khách hàng
NVA	Non-Value-Added	Hoạt động lãng phí không tạo ra giá trị
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng lẻ / Phần mềm thanh toán tại quầy
QA / QC	Quality Assurance / Quality Control	Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng
QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh (mã vạch 2D ma trận)
RFID	Radio Frequency Identification	Công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến
RPA	Robotic Process Automation	Tự động hóa quy trình bằng robot phần mềm
TO-BE	Future State Process Model	Mô hình quy trình mục tiêu cải tiến
VA	Value-Added	Hoạt động gia tăng giá trị trực tiếp cho khách hàng
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho hàng chuyên dụng

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Số hiệu hình	Tên gọi hình vẽ / sơ đồ	Vị trí chương
Hình 1.1	Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu	Chương 1
Hình 2.1	Mô hình Ngôi nhà Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ tại FPT Long Châu	Chương 2
Hình 3.1	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chuỗi cung ứng	Chương 3
Hình 3.2	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chất lượng	Chương 3
Hình 3.3	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 3
Hình 3.4	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc online	Chương 3
Hình 3.5	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý kho	Chương 3
Hình 3.6	Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Tuyển dụng và đào tạo	Chương 3
Hình 5.1	Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 5
Hình 5.2	Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Quản lý kho	Chương 5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số hiệu bảng	Tên gọi bảng biểu	Vị trí chương
Bảng 1.1	Tóm tắt thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu	Chương 1
Bảng 1.2	Các cột mốc lịch sử quan trọng của FPT Long Châu	Chương 1
Bảng 1.3	So sánh tương quan giữa FPT Long Châu và các chuỗi đối thủ chính	Chương 1
Bảng 2.1	Bảng Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ (Process Architecture) tổng thể	Chương 2
Bảng 2.2	Danh mục 10 quy trình nghiệp vụ chính của FPT Long Châu	Chương 2
Bảng 2.3	Đánh giá tiêu chí lựa chọn quy trình phân tích chuyên sâu	Chương 2
Bảng 3.1	Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý chuỗi cung ứng (AS-IS)	Chương 3
Bảng 3.2	Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý chất lượng (AS-IS)	Chương 3
Bảng 3.3	Tóm tắt thông tin quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc (AS-IS)	Chương 3
Bảng 3.4	Tóm tắt thông tin quy	Chương 3

	trình Bán thuốc online (AS-IS)	
Bảng 3.5	Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý kho (AS-IS)	Chương 3
Bảng 3.6	Tóm tắt thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo (AS-IS)	Chương 3
Bảng 4.1	Ma trận RACI quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 4
Bảng 4.2	Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 4
Bảng 4.3	Bảng tổng hợp lãng phí Lean trong quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 4
Bảng 4.4	Ma trận RACI quy trình Quản lý kho	Chương 4
Bảng 4.5	Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA quy trình Quản lý kho	Chương 4
Bảng 4.6	Bảng tổng hợp các vấn đề và điểm nghẽn của 2 quy trình then chốt	Chương 4
Bảng 5.1	So sánh các bước thực hiện AS-IS và TO-BE quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 5
Bảng 5.2	Chỉ số đo lường hiệu quả dự kiến (KPI) quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc	Chương 5
Bảng 5.3	So sánh quá trình	Chương 5

	nhập/xuất kho AS-IS và TO-BE	
Bảng 5.4	Chỉ số đo lường hiệu quả dự kiến (KPI) quy trình Quản lý kho	Chương 5
Bảng 5.5	Bảng đối chiếu tổng hợp toàn diện AS-IS và TO-BE cho 2 quy trình then chốt	Chương 5
Bảng 5.6	Ma trận đánh giá rủi ro và giải pháp giảm thiểu	Chương 5

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong ngành bán lẻ dược phẩm hiện đại, các doanh nghiệp chuỗi phải đồng thời vận hành nhiều luồng công việc phức tạp như nhập hàng, quản lý kho đạt chuẩn GSP, bán thuốc tại quầy đạt chuẩn GPP, thương mại điện tử đa kênh (Omnichannel) và chăm sóc khách hàng. Khi quy mô mở rộng nhanh chóng, việc thiếu đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực và phụ thuộc vào thao tác thủ công sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng: thời gian phục vụ tại quầy kéo dài trong giờ cao điểm, sai lệch số liệu tồn kho, và rủi ro tiêu hủy hàng cận hạn sử dụng.

FPT Long Châu là chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT), hiện sở hữu mạng lưới hơn 1.800 nhà thuốc trên toàn quốc. Đứng trước bài toán tăng trưởng quy mô thần tốc, việc chuẩn hóa, đánh giá định lượng và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ trở thành yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài **"Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu"** nhằm vận dụng kiến thức học phần Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (BPM): khảo sát kiến trúc 10 quy trình tổng thể, mô hình hóa chuẩn BPMN 2.0 cho 6 quy trình tiêu biểu (đáp ứng đúng Rubik 2 Quản lý – 2 Cốt lõi – 2 Hỗ trợ), và tiến hành phân tích sâu, đề xuất giải pháp cải tiến TO-BE cho 2 quy trình then chốt là Bán thuốc tại nhà thuốc và Quản lý kho trung tâm.

Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới 7 mục tiêu học thuật và thực tiễn cốt lõi:

1. Khảo sát tổng quan bối cảnh kinh doanh, cơ cấu tổ chức và hạ tầng CNTT của FPT Long Châu.
2. Phân loại các quy trình nghiệp vụ theo 3 tầng chuẩn mực: Quản lý, Cốt lõi và Hỗ trợ.
3. Xây dựng Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ tổng thể (Mô hình Ngôi nhà BPM) với danh mục 10 quy trình chính.
4. Mô hình hóa hiện trạng (AS-IS) bằng sơ đồ BPMN 2.0 cho 6 quy trình tiêu biểu theo chuẩn Rubik (2-2-2).
5. Phân tích định lượng chuyên sâu 2 quy trình then chốt (Bán thuốc tại quầy và Quản lý kho) bằng công cụ BPM chuyên dụng: Ma trận RACI, Chuỗi giá trị VA/BVA/NVA, 7 Lãng phí Lean, Biểu đồ xương cá 6M và 5 Whys.
6. Nhận diện chính xác các điểm nghẽn (bottlenecks) và định lượng tổn thất về thời gian, chi phí và chất lượng.

7. Thiết kế mô hình cải tiến BPMN 2.0 TO-BE, tích hợp các đòn bẩy công nghệ số (Kiosk phân luồng, PDA quét mã Barcode/QR, thuật toán FEFO, WMS-ERP Real-time) và vạch lộ trình thực thi khả thi với ROI dưới 2 năm.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Hệ thống các quy trình nghiệp vụ trong vận hành và quản lý chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu (mua hàng, kiểm soát chất lượng, kho bãi, bán lẻ quầy và online).
- **Phạm vi nội dung:** Khảo sát kiến trúc 10 quy trình; mô hình hóa AS-IS 6 quy trình; phân tích chuyên sâu và thiết kế TO-BE cho 2 quy trình trọng điểm (Bán lẻ tại quầy và Quản lý kho tổng).
- **Phạm vi không gian:** Khối văn phòng điều hành, Trung tâm phân phối kho tổng và hệ thống hơn 1.800 điểm bán FPT Long Châu trên cả nước.
- **Phạm vi dữ liệu:** Sử dụng Báo cáo thường niên FPT Retail 2023 - 2024, tiêu chuẩn ngành dược (GPP, GDP, GSP của Bộ Y tế), dữ liệu quan sát thực tế và mô phỏng học thuật (academic simulation) có kiểm soát phương pháp luận.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu định tính và định lượng theo vòng đời BPM chuẩn quốc tế:

8. **Thu thập & tổng hợp tài liệu:** Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thường niên FRT và văn bản quy chuẩn Bộ Y tế.
9. **Quan sát thực tế:** Khảo sát hiện trường thao tác tại nhà thuốc và kho vận để ghi nhận luồng công việc thực tế.
10. **Mô hình hóa BPMN 2.0:** Ứng dụng chuẩn OMG BPMN 2.0 phân làn Swimlane, kiểm soát Gateways và loại bỏ 100% Deadlock.
11. **Định lượng chuỗi giá trị (VA/BVA/NVA):** Bóc tách thời gian gia tăng giá trị và thời gian lãng phí theo giáo trình Dumas et al.
12. **Lean Six Sigma & Root-Cause:** Áp dụng khung 7 lãng phí Lean, Biểu đồ Ishikawa 6M và kỹ thuật 5 Whys để xác định căn nguyên vấn đề.
13. **Tái thiết kế quy trình (BPR):** Thiết kế mô hình TO-BE tinh gọn, tích hợp công nghệ và xây dựng các chỉ số KPI định lượng.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài cung cấp giải pháp khoa học nhằm giải quyết các nút thắt vận hành thực tế tại chuỗi dược phẩm quy mô lớn: xóa bỏ thao tác ghi chép thủ công, rút ngắn thời gian phục vụ tại quầy, tự động hóa xuất kho theo nguyên tắc FEFO và đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực. Các mô hình BPMN 2.0 TO-BE và lộ trình triển khai 3 giai

đoạn mang giá trị tham khảo ứng dụng thực tiễn cao cho chiến lược chuyển đổi số trong ngành bán lẻ y tế.

Bố cục báo cáo

Báo cáo được kết cấu chặt chẽ thành 6 chương chuyên môn theo đúng Vòng đời BPM:

- **Chương 1: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu** – Trình bày tổng quan doanh nghiệp, lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy và định hướng chiến lược.
- **Chương 2: Khảo sát và Phân loại Quy trình Nghiệp vụ** – Trình bày cơ sở lý luận BPM, Kiến trúc Ngôi nhà Quy trình, danh mục 10 quy trình và tiêu chí lựa chọn 6 quy trình theo Rubik.
- **Chương 3: Mô hình hóa Quy trình Nghiệp vụ Hiện tại (AS-IS)** – Trình bày 6 sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS hoàn chỉnh kèm phân tích mục tiêu, tác nhân và luồng hoạt động.
- **Chương 4: Phân tích Quy trình Nghiệp vụ** – Phân tích định lượng chuyên sâu 2 quy trình trọng điểm (Bán thuốc và Kho) qua RACI, VA/NVA, Lean 7 lãng phí, Fishbone 6M và 5 Whys.
- **Chương 5: Đề xuất Cải tiến Quy trình Nghiệp vụ (TO-BE)** – Đề xuất mục tiêu KPI, giải pháp công nghệ, bảng so sánh AS-IS/TO-BE, 2 sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE và lộ trình thực thi 12 tháng.
- **Chương 6: Kết luận và Hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả nghiên cứu đạt được, chỉ ra các mặt hạn chế của đề tài và đề xuất các định hướng mở rộng tiếp theo.
- **Tài liệu tham khảo & Phụ lục:** Danh mục trích dẫn chuẩn APA7 và các phụ lục thuật ngữ viết tắt, ma trận tiêu chí đánh giá.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Chương này trình bày bối cảnh doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu – đối tượng nghiên cứu của đề án. Việc làm rõ mô hình vận hành, mạng lưới bán lẻ và sự phân công giữa các phòng ban là tiền đề then chốt để xác định các tác nhân (Actors) và xây dựng kiến trúc quy trình nghiệp vụ ở các chương tiếp theo.

1.1. Tổng quan về công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (chuỗi Nhà thuốc FPT Long Châu) là doanh nghiệp bán lẻ dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã chứng khoán FRT, Tập đoàn FPT). Chuỗi được thành lập nhằm cung cấp các sản phẩm y tế chính hãng, chất lượng cao với mức giá cạnh tranh và dịch vụ tư vấn tận tâm.

Tính đến năm 2024, FPT Long Châu sở hữu mạng lưới hơn 1.800 nhà thuốc phân bố khắp 63 tỉnh thành, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi tháng. Danh mục kinh doanh bao gồm 4 nhóm chủ lực: thuốc kê đơn (đặc biệt là thuốc đặc trị), thuốc không kê đơn (OTC), thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và thiết bị y tế gia đình. Toàn bộ hệ thống vận hành tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) do Bộ Y tế ban hành.

Bảng 1.1: Tóm tắt thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Tiêu chí	Thông tin chi tiết
Tên chính thức	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Tên thương hiệu	Nhà thuốc FPT Long Châu
Công ty mẹ	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - FRT)
Lĩnh vực kinh doanh	Bán lẻ dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế
Quy mô (2024)	Hơn 1.800 nhà thuốc tại 63 tỉnh/thành phố (Nguồn: Báo cáo thường niên FRT)

Tiêu chuẩn chất lượng	100% cơ sở đạt chuẩn GPP (Bộ Y tế), tổng kho đạt chuẩn GSP/GDP
Kênh bán hàng	Bán lẻ trực tiếp tại quầy và Thương mại điện tử (Website/App Long Châu)

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Hành trình phát triển của FPT Long Châu trải qua 3 giai đoạn mang tính bước ngoặt:

- **1985 – 2016 (Khởi nguồn uy tín):** Thành lập nhà thuốc Long Châu đầu tiên tại TP.HCM, nhanh chóng tạo dựng vị thế vững chắc nhờ danh mục thuốc kê đơn đầy đủ và giá bán sỉ hợp lý.
- **2017 (Tái cấu trúc & Số hóa):** FPT Retail mua lại chuỗi Long Châu, bắt đầu số hóa hạ tầng quản trị, áp dụng hệ thống ERP và chuẩn hóa quy trình chuỗi bán lẻ hiện đại.
- **2018 – 2024 (Bùng nổ quy mô toàn quốc):** Chuỗi mở rộng thần tốc từ vài chục cửa hàng lên mốc 1.000 nhà thuốc (năm 2022) và chính thức vượt 1.800 nhà thuốc (năm 2024), trở thành chuỗi dược phẩm có thị phần số 1 tại Việt Nam.

Bảng 1.2: Các cột mốc lịch sử quan trọng của FPT Long Châu

Năm	Cột mốc bước ngoặt	Quy mô điểm bán
1985	Thành lập nhà thuốc Long Châu đầu tiên tại TP.HCM, định vị chuyên thuốc kê đơn giá tốt.	1
2017	FPT Retail mua lại chuỗi, tái cấu trúc toàn diện và triển khai hạ tầng ERP quản trị tập trung.	~4
2022	Chạm mốc 1.000 cửa hàng, hoàn thành phủ sóng 63/63 tỉnh thành, bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương.	~1.000
2024	Đạt quy mô hơn 1.800 nhà thuốc, dẫn đầu thị trường về tốc độ mở rộng	> 1.800

và doanh thu chuỗi dược.

1.3. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động kinh doanh của FPT Long Châu tập trung vào 2 kênh phân phối chính:

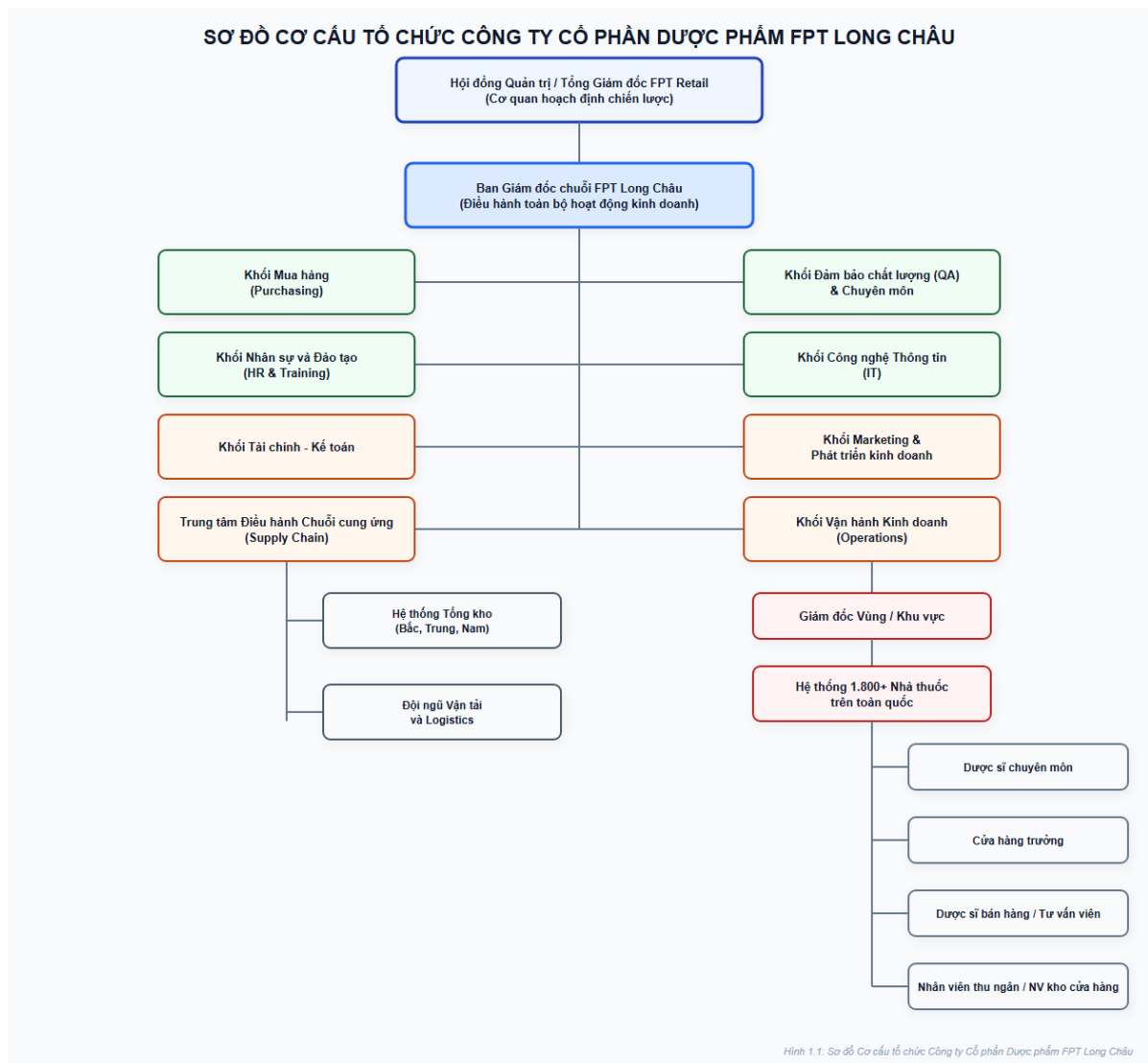
14. Bán lẻ tại nhà thuốc (Offline): Phục vụ trực tiếp người bệnh tại hơn 1.800 quầy thuốc với đội ngũ dược sĩ tư vấn đạt chuẩn GPP, cung cấp đầy đủ các loại thuốc đặc trị bệnh mãn tính, thuốc kê đơn bệnh viện và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

15. Thương mại điện tử dược phẩm (Online - O2O): Khai thác website longchau.com.vn và ứng dụng di động Long Châu, hỗ trợ đặt hàng trực tuyến, tư vấn dược sĩ từ xa và điều phối giao hàng nhanh từ nhà thuốc gần nhất trong 30 – 60 phút.

Để vận hành nhịp nhàng hai kênh trên, doanh nghiệp phát triển mạng lưới trung tâm phân phối kho bãi tổng đạt chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) và logistics lạnh (Cold Chain) phục vụ các sản phẩm vắc xin, insulin.

1.4. Cơ cấu tổ chức

FPT Long Châu áp dụng mô hình tổ chức trực tuyến – chức năng kết hợp quản lý chuỗi, phân định rành mạch giữa các khối chuyên môn tại trụ sở và lực lượng vận hành trực tiếp tại mạng lưới nhà thuốc:



Hình 1.1: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Hình 1.1: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

- **Ban Lãnh đạo cấp cao:** Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc FPT Retail chỉ đạo chiến lược vĩ mô; Ban Giám đốc chuỗi Long Châu trực tiếp điều hành toàn diện.
- **Các Khối phòng ban chức năng tại Trụ sở:**
- *Khối Mua hàng (Purchasing):* Hoạch định nhu cầu, đàm phán hợp đồng với các hãng dược và nhà cung cấp.
- *Khối Đảm bảo chất lượng (QA/QC):* Giám sát tiêu chuẩn GPP/GDP/GSP, kiểm định hồ sơ COA và cách ly thuốc lỗi.
- *Trung tâm Chuỗi cung ứng (Supply Chain):* Điều phối tổng kho (Bắc – Trung – Nam) và đội ngũ vận tải giao hàng.
- *Khối Công nghệ Thông tin (IT):* Phát triển, bảo trì hệ thống ERP, POS, website thương mại điện tử và ứng dụng di động.

- *Khối Nhân sự & Đào tạo (HR)*: Tuyển dụng, tổ chức sát hạch chuyên môn dược và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
- *Khối Tài chính – Kế toán*: Kiểm soát ngân sách, dòng tiền thanh toán nhà cung cấp và kế toán bán hàng.
- **Khối Vận hành Điểm bán (Store Operations)**: Giám đốc vùng / khu vực quản lý mạng lưới 1.800+ cửa hàng. Tại mỗi nhà thuốc gồm: Dược sĩ chuyên môn phụ trách pháp lý, Cửa hàng trưởng, các Dược sĩ tư vấn bán hàng và nhân viên kho quây.

1.5. Hoạt động kinh doanh

FPT Long Châu hiện là động lực tăng trưởng doanh thu lớn nhất của tập đoàn FPT Retail. Năm 2023, chuỗi đạt doanh thu 15.888 tỷ đồng (tăng trưởng 66% so với cùng kỳ), đóng góp hơn 50% tổng doanh thu hợp nhất của FRT. Doanh thu trung bình đạt khoảng 1,1 – 1,2 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng – mức hiệu suất bán hàng cao nhất trong ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Long Châu xuất phát từ: danh mục thuốc đặc trị phong phú, giá bán hợp lý, năng lực tư vấn chuyên sâu của đội ngũ dược sĩ và đặc biệt là hệ thống công nghệ ERP/POS quản lý tồn kho theo thời gian thực (Real-time inventory).

Bảng 1.3: So sánh tương quan giữa FPT Long Châu và các chuỗi đối thủ chính (2024)

Tiêu chí	FPT Long Châu	Pharmacy	An Khang
Quy mô điểm bán	> 1.800 nhà thuốc	~1.000 nhà thuốc	~500 nhà thuốc
Công ty chủ quản	FPT Retail (Tập đoàn FPT)	SK Group (Hàn Quốc)	MWG (Thế Giới Di Động)
Thế mạnh sản phẩm	Thuốc kê đơn, thuốc đặc trị bệnh mãn tính	Sản phẩm chăm sóc cá nhân (CVS), TPCN	Thuốc OTC và TPCN
Chính sách giá	Giá cạnh tranh, ổn định	Trung bình – cao	Cạnh tranh
Nền tảng công nghệ	ERP chuyên sâu, POS real-time, App O2O	App thành viên hiện đại	Hệ sinh thái bán lẻ MWG

1.6. Định hướng chiến lược

Giai đoạn 2025 – 2026, FPT Long Châu đặt mục tiêu nâng quy mô mạng lưới lên **2.500 nhà thuốc**, tiếp tục mở rộng độ phủ tới các khu vực huyện xã và vùng nông thôn. Về công nghệ, công ty tập trung đẩy mạnh mô hình Omnichannel, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo nhu cầu thuốc và nâng cấp hệ thống quản lý kho thông minh (Smart WMS).

Sự bùng nổ về quy mô và số lượng giao dịch đòi hỏi Long Châu phải chuẩn hóa toàn diện các dòng chảy công việc, loại bỏ các khâu thủ công rời rạc. Đây chính là lý do thực tiễn cấp bách để nhóm tiến hành khảo sát và phân tích hệ thống quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp tại Chương 2.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, LIỆT KÊ VÀ PHÂN LOẠI QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

2.1. Khái quát về quản trị quy trình nghiệp vụ

Quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) là một lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản lý hoạt động, tập trung vào việc cải thiện hiệu suất doanh nghiệp thông qua việc quản lý và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ của tổ chức. Thay vì chỉ xem xét một bộ phận hoặc chức năng độc lập, BPM nhìn nhận doanh nghiệp dưới góc độ của các chuỗi hoạt động có liên kết chặt chẽ với nhau, từ đó mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Mục tiêu chính của BPM không chỉ là tự động hóa các bước công việc mà còn là sự thấu hiểu, phân tích và cải tiến liên tục để đáp ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường.

Trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại, BPM đóng vai trò cực kỳ quan trọng và thiết yếu. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, một tổ chức sở hữu hệ thống quy trình nghiệp vụ rõ ràng, chuẩn hóa sẽ có khả năng giảm thiểu chi phí vận hành, hạn chế sai sót, và gia tăng tốc độ phục vụ khách hàng. Hơn thế nữa, BPM tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số, giúp kết nối liền mạch giữa con người, hệ thống công nghệ thông tin và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Vòng đời của Quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM Lifecycle) bao gồm sáu giai đoạn chính: Nhận diện (Process Identification), Khám phá (Process Discovery), Phân tích (Process Analysis), Thiết kế lại (Process Redesign), Triển khai (Process Implementation), và Giám sát (Process Monitoring). Quá trình này bắt đầu bằng việc xác định bức tranh tổng thể các quy trình (Nhận diện), tiếp tục với việc thu thập dữ liệu và lập sơ đồ hiện trạng "As-Is" (Khám phá), từ đó định lượng hoặc định tính các điểm yếu (Phân tích). Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp thiết kế quy trình tương lai "To-Be" nhằm khắc phục các nút thắt (Thiết kế lại), sau đó áp dụng vào thực tiễn kết hợp với tự động hóa CNTT (Triển khai). Cuối cùng, các chỉ số hiệu suất được thu thập và đánh giá liên tục nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đưa ra các quyết định cải tiến tiếp theo (Giám sát).

Liên hệ với ngành dược phẩm bán lẻ, đặc biệt là chuỗi nhà thuốc lớn như FPT Long Châu, quản trị quy trình nghiệp vụ lại càng thể hiện tầm quan trọng sâu sắc. Ngành dược có tính rủi ro cao và chịu sự điều chỉnh của nhiều tiêu chuẩn khắt khe về y tế (như GPP - Thực hành tốt nhà thuốc). Do đó, áp dụng BPM không chỉ giúp Long Châu tối ưu hóa chi phí logistic hay mở rộng quy mô một cách nhanh chóng, mà còn đảm bảo mọi khâu từ nhập thuốc, bảo quản, đến tư vấn và bán thuốc đều tuân thủ chặt chẽ pháp luật. Hệ thống quy trình chuẩn xác chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững uy tín thương hiệu.

2.2. Phương pháp và nguồn thu thập dữ liệu

Để hoàn thành việc nghiên cứu, mô hình hóa và phân tích các quy trình nghiệp vụ tại FPT Long Châu, nhóm nghiên cứu đã áp dụng một cách phối hợp và đa dạng nhiều phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau. Các phương pháp chính bao gồm quan sát thực tế tại các điểm bán, phỏng vấn chuyên sâu (được mô phỏng và giả định dựa trên kinh nghiệm thực tiễn), nghiên cứu tài liệu nội bộ, và phân tích hệ thống công nghệ thông tin (website, ứng dụng). Việc quan sát thực tế tại các nhà thuốc giúp nhóm hình dung trực quan về dòng di chuyển của khách hàng, tương tác giữa dược sĩ và hệ thống POS (Point of Sale), cũng như quy trình xuất nhập kho tại chỗ. Phỏng vấn giả định với các nhân sự tại cửa hàng nhằm tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện công việc thường ngày. Phân tích nền tảng số giúp hiểu rõ hơn về các bước thao tác đối với khách hàng trong quy trình mua sắm trực tuyến.

Nguồn thu thập dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu rất đa dạng và đảm bảo tính chính xác, cập nhật liên tục. Thứ nhất, các báo cáo thường niên và tài liệu công bố thông tin của FPT Retail cung cấp bức tranh toàn cảnh về định hướng chiến lược và quy mô của Long Châu. Thứ hai, website chính thức longchau.com và ứng dụng di động Long Châu đóng vai trò là nguồn dữ liệu quan trọng để lập sơ đồ quy trình bán hàng trực tuyến và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thứ ba, các văn bản quy định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn GPP (Good Pharmacy Practice) là nguồn dữ liệu nền tảng, thiết yếu để đảm bảo tính thực tiễn và tuân thủ pháp luật của các quy trình nghiệp vụ mô phỏng. Cuối cùng, những bài báo chuyên ngành và thông cáo báo chí liên quan đến chuỗi cung ứng, hệ thống kho bãi của Long Châu cũng được sử dụng làm nguồn dữ liệu tham khảo phụ trợ để xây dựng hệ thống quy trình toàn diện.

Mặc dù nhóm đã cố gắng tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa dạng, các phương pháp thu thập dữ liệu trên vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất là nhóm chưa có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoặc các tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ nội bộ tuyệt mật của FPT Long Châu do tính bảo mật thông tin doanh nghiệp. Do vậy, một số quy trình như Quản lý chuỗi cung ứng hay Quản lý kho được xây dựng dựa trên sự suy luận từ kết quả đầu ra, quan sát bên ngoài, lý thuyết BPM chung, tiêu chuẩn ngành dược và dữ liệu phỏng vấn giả định. Dù vậy, những dữ liệu này vẫn phản ánh trung thực bản chất, đặc thù và các bước công việc cốt lõi của các quy trình nghiệp vụ hiện hành tại doanh nghiệp bán lẻ dược phẩm hàng đầu này.

2.3. Phân loại quy trình nghiệp vụ

Kiến trúc quy trình của bất kỳ tổ chức nào cũng thường được chia thành ba nhóm chính, nhằm xác định rõ chức năng, mục tiêu và cách thức đóng góp vào chuỗi giá trị

chung. Tại FPT Long Châu, các quy trình nghiệp vụ được phân loại thành: quy trình quản lý, quy trình cốt lõi và quy trình hỗ trợ.

2.3.1. Quy trình quản lý

Quy trình quản lý (Management Processes) là những quy trình chịu trách nhiệm định hướng, giám sát, kiểm soát và điều phối các hoạt động khác trong toàn bộ tổ chức. Các quy trình này không trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng cuối, nhưng lại đóng vai trò tối quan trọng trong việc thiết lập mục tiêu kinh doanh, phân bổ nguồn lực, đảm bảo tổ chức hoạt động tuân thủ pháp luật và chiến lược đã đề ra. Tại một chuỗi dược phẩm có quy mô lớn như FPT Long Châu, quy trình quản lý giúp duy trì tính đồng nhất trong hoạt động của hàng ngàn cửa hàng và đảm bảo an toàn y tế.

Các quy trình quản lý được chọn trong phạm vi đề tài gồm:

- Quản lý chuỗi cung ứng: Hoạch định chiến lược nhu cầu dược phẩm, quản lý và đánh giá mạng lưới nhà cung cấp (Vendor Management), kiểm soát ngân sách mua sắm tập trung và điều phối dòng hàng toàn chuỗi.
- Quản lý chất lượng: Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ tiêu chuẩn GPP.
- Quản lý tài chính – kế toán: Ghi nhận doanh thu, chi phí, quản lý dòng tiền, đối soát và các nghĩa vụ tài chính, thuế.
- Quản lý tuân thủ pháp lý & dược: Đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu GPP, quy định Bộ Y tế và giấy phép hành nghề dược.

2.3.2. Quy trình cốt lõi

Quy trình cốt lõi (Core Processes / Primary Processes) là những quy trình tác động trực tiếp đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng bên ngoài. Đây là chuỗi giá trị (Value Chain) mang lại doanh thu, lợi nhuận trực tiếp cho tổ chức, làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đặc điểm của quy trình cốt lõi là sự hiện diện rõ nét nhất của các tương tác với thị trường và khách hàng.

Tại chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, các quy trình cốt lõi bao gồm:

- Bán thuốc tại nhà thuốc: Quy trình tiếp đón khách, tư vấn dược, kê đơn, thanh toán và xuất hóa đơn trực tiếp tại hơn 1.800 nhà thuốc.
- Bán thuốc online: Khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên web/app, duyệt đơn thuốc ảo, thanh toán trực tuyến, vận chuyển tận nơi.
- Quản lý quan hệ khách hàng (CRM): Duy trì, chăm sóc khách hàng thành viên, tích điểm thưởng, tư vấn định kỳ và giải quyết khiếu nại.

(Lưu ý: Dịch vụ tư vấn dược được tích hợp trực tiếp như một hoạt động chuyên môn cốt lõi trong quy trình bán thuốc tại quầy và online).

2.3.3. Quy trình hỗ trợ

Quy trình hỗ trợ (Support Processes) là những hoạt động thiết yếu được thiết kế để phục vụ, hỗ trợ việc thực hiện trơn tru các quy trình cốt lõi và quản lý. Dù không trực tiếp tạo ra doanh thu hay tương tác thường xuyên với khách hàng cuối, chúng cung cấp nguồn nhân lực, hạ tầng tài chính, công nghệ và cơ sở vật chất để đảm bảo hệ thống vận hành liên tục.

Các quy trình hỗ trợ trọng yếu tại Long Châu gồm có:

- Quản lý kho: Lưu trữ, bảo quản thuốc đúng nhiệt độ, điều kiện độ ẩm, xuất - nhập kho theo chuẩn FIFO/FEFO.
- Tuyển dụng và đào tạo: Chiêu mộ được sĩ có bằng cấp, tổ chức đào tạo kỹ năng tư vấn, cập nhật kiến thức về thuốc mới.
- Quản lý CNTT (IT): Quản lý cơ sở hạ tầng mạng, bảo trì ứng dụng Long Châu, hệ thống ERP và máy tính tại cửa hàng.

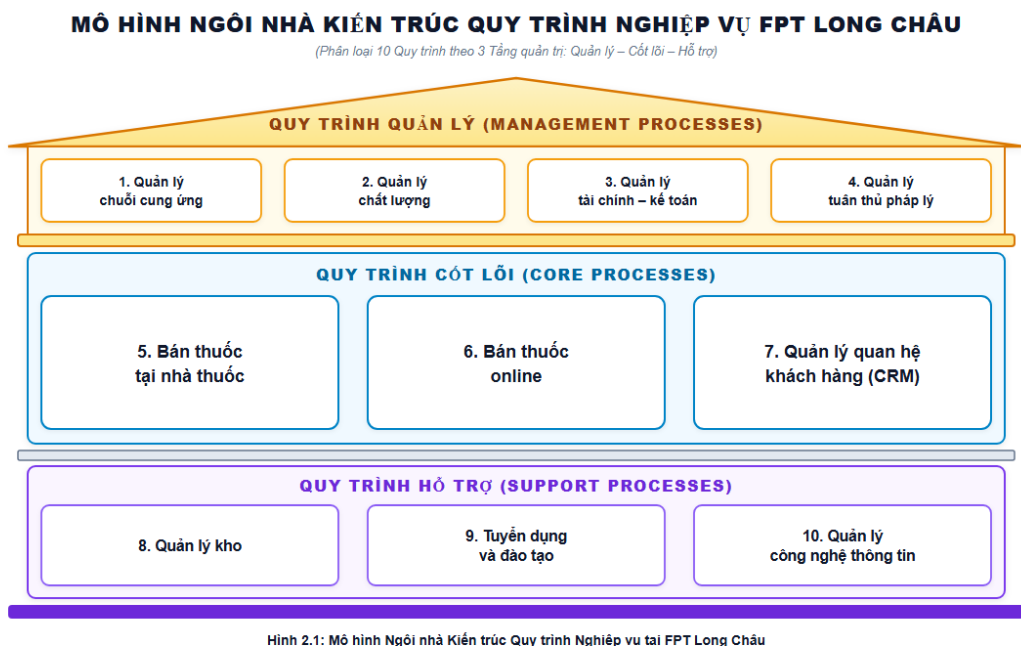
2.4. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ của FPT Long Châu

Kiến trúc quy trình nghiệp vụ (Process Architecture) là một bản đồ chiến lược giúp tổ chức sắp xếp, cấu trúc hóa và biểu diễn trực quan các quy trình hoạt động, từ đó xác định các lĩnh vực cần cải tiến và phân bổ nguồn lực. Đối với FPT Long Châu, kiến trúc quy trình được phân bổ dựa trên 3 tầng phân loại (Quản lý – Cốt lõi – Hỗ trợ), phản ánh toàn diện hệ sinh thái vận hành của một chuỗi bán lẻ dược phẩm quy mô lớn.

Bảng 2.1: Bảng Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ (Process Architecture) tổng thể của FPT Long Châu

Tầng quy trình	Tên quy trình	Mô tả ngắn
Tầng Quản lý (Management)	Quản lý chuỗi cung ứng	Hoạch định nhu cầu, quản trị nhà cung ứng, kiểm soát hạn mức ngân sách mua sắm tập trung toàn quốc.
	Quản lý chất lượng	Giám sát chất lượng vận hành nhà thuốc, đảm bảo tiêu chuẩn y tế, kiểm tra định kỳ sản phẩm.
	Quản lý tài chính – kế toán	Ghi nhận doanh thu, chi phí, thanh toán và lập báo cáo tài chính.

	Quản lý tuân thủ pháp lý & dược	Cập nhật, thực thi các quy định y tế, GPP, đảm bảo giấy phép kinh doanh, an toàn thông tin khách hàng.
Tầng Cốt lõi (Core)	Bán thuốc tại nhà thuốc	Trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, tư vấn, nhận yêu cầu, tư vấn, đến chốt đơn và trao thuốc cho khách.
	Bán thuốc online	Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ đa kênh số, tư vấn qua điện thoại, đóng gói và vận chuyển giao hàng cuối.
	Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)	Duy trì, chăm sóc khách hàng thành viên, tích điểm thưởng, giải quyết khiếu nại.
Tầng Hỗ trợ (Support)	Quản lý kho	Tổ chức khu vực lưu trữ, kiểm soát tồn kho, bảo quản theo tiêu chuẩn dược phẩm đặc thù.
	Tuyển dụng và đào tạo	Bổ sung nhân lực dược sĩ chất lượng, huấn luyện kỹ năng mềm, cập nhật chuyên môn định kỳ.
	Quản lý CNTT	Vận hành hệ thống ERP, đảm bảo ứng dụng Long Châu, hệ thống thanh toán hoạt động ổn định.



Hình 2.1: Mô hình Ngôi nhà Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ tại FPT Long Châu

Hình 2.1: Mô hình Ngôi nhà Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ tại FPT Long Châu

Mối liên hệ giữa các quy trình trong kiến trúc trên là một mạng lưới đan xen và phụ thuộc lẫn nhau. **Tầng cốt lõi** là động lực chính tạo ra doanh thu (ví dụ: quá trình Bán thuốc trực tiếp cần nguồn cung hàng hóa từ Quản lý chuỗi cung ứng). Tuy nhiên, để tầng cốt lõi hoạt động không gián đoạn, nó phải dựa hoàn toàn vào **Tầng hỗ trợ** (như Quản lý kho sẽ đảm bảo hàng hóa tại điểm bán luôn đủ số lượng; Tuyển dụng và đào tạo cung cấp đội ngũ dược sĩ tư vấn). Trong khi đó, **Tầng quản lý** sẽ định hướng và thiết lập ranh giới vận hành cho hai tầng dưới, chẳng hạn như Quản lý chuỗi cung ứng hoạch định ngân sách mua hàng và Quản lý chất lượng đặt ra các quy định nghiêm ngặt mà quy trình Bán thuốc hay Quản lý kho bắt buộc phải tuân theo (như kiểm soát nhiệt độ kho lạnh, cách kiểm tra đơn thuốc có kê toa). Sự phối hợp nhịp nhàng giữa 3 tầng này là yếu tố cốt lõi giúp Long Châu duy trì lợi thế vận hành xuất sắc.

2.5. Danh sách 10 quy trình nghiệp vụ

Dựa vào kiến trúc quy trình tổng thể ở mục trước, dưới đây là danh sách chi tiết 10 quy trình nghiệp vụ nổi bật tại FPT Long Châu, được chọn lọc để biểu diễn các hoạt động phong phú trong tổ chức.

Bảng 2.2: Danh mục 10 quy trình nghiệp vụ chính của FPT Long Châu

STT	Tên quy trình	Phân loại	Bộ phận chủ quản	Mức độ phức tạp	Tần suất thực hiện
-----	---------------	-----------	------------------	-----------------	--------------------

1	Quản lý chuỗi cung ứng	Quản lý	Ban Cung ứng & Mua hàng	Cao	Hàng ngày
2	Quản lý chất lượng	Quản lý	Ban Đảm bảo Chất lượng	Trung bình	Hàng tuần / Hàng tháng
3	Bán thuốc tại nhà thuốc	Cốt lõi	Cửa hàng Long Châu	Trung bình	Liên tục (Hàng giờ)
4	Bán thuốc online	Cốt lõi	Thương mại điện tử / Cửa hàng	Cao	Liên tục (Hàng giờ)
5	Quản lý kho	Hỗ trợ	Khối Kho bãi / Logistics	Trung bình	Hàng ngày
6	Tuyển dụng và đào tạo	Hỗ trợ	Ban Nhân sự (HR)	Trung bình	Hàng tháng
7	Quản lý công nghệ thông tin	Hỗ trợ	Ban Công nghệ (IT)	Cao	Hàng ngày
8	Quản lý tài chính – Kế toán	Quản lý	Ban Tài chính Kế toán	Trung bình	Hàng ngày / Hàng tháng
9	Quản lý quan hệ KH (CRM)	Cốt lõi	Trung tâm Dịch vụ KH	Trung bình	Hàng ngày
10	Quản lý tuân thủ pháp lý & dược	Quản lý	Ban Tuân thủ / Pháp chế	Cao	Hàng tháng / Quý

2.6. Mô tả tổng quan 10 quy trình nghiệp vụ

Dưới đây là mô tả ngắn gọn về đặc điểm hoạt động của từng quy trình được liệt kê ở mục trên:

1. Quản lý chuỗi cung ứng

- **Mục tiêu:** Đảm bảo nguồn cung ứng thuốc liên tục, ổn định từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí vận chuyển.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên mua hàng, Nhà cung cấp (hãng dược), Đội ngũ điều phối, Hệ thống ERP.
- **Đầu vào:** Dữ liệu dự báo nhu cầu bán hàng, danh mục hàng hết tồn kho.
- **Đầu ra:** Đơn đặt hàng hoàn thành, hàng hóa sẵn sàng phân bổ về các trung tâm.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Sự đa dạng lớn của hàng hóa dược phẩm với nhiều hạn sử dụng khác nhau; thách thức trong việc cân đối lượng tồn kho tại hơn 1800 cửa hàng toàn quốc.

2. Quản lý chất lượng

- **Mục tiêu:** Kiểm soát và đánh giá định kỳ chất lượng hàng hóa, cơ sở vật chất và dịch vụ để bảo vệ uy tín nhà thuốc.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kiểm soát chất lượng (QA/QC), Quản lý cửa hàng, Dược sĩ.
- **Đầu vào:** Báo cáo sự cố chất lượng, phản hồi của khách hàng, tiêu chuẩn GPP.
- **Đầu ra:** Biên bản kiểm tra chất lượng, kế hoạch khắc phục điểm yếu tại cửa hàng.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Khối lượng công việc lớn do quy mô chuỗi rộng lớn, đòi hỏi hệ thống đo lường chất lượng phải chuẩn hóa, số hóa và tự động hóa cao.

3. Bán thuốc tại nhà thuốc

- **Mục tiêu:** Phục vụ và cung cấp dược phẩm đúng toa, đúng bệnh, mang lại trải nghiệm tư vấn chu đáo cho khách mua trực tiếp.
- **Tác nhân chính:** Khách hàng, Dược sĩ tư vấn, Hệ thống POS (Point of Sale).
- **Đầu vào:** Đơn thuốc của khách hàng hoặc triệu chứng khách hàng cung cấp.
- **Đầu ra:** Khách nhận đúng thuốc, biên lai thanh toán dược ghi nhận lên hệ thống.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Đòi hỏi dược sĩ phải thao tác nhanh chóng nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định không được bán thuốc kê đơn khi thiếu toa hợp lệ.

4. Bán thuốc online

- **Mục tiêu:** Đóng gói, xử lý và giao hàng tận nơi các đơn đặt hàng dược phẩm trực tuyến một cách chính xác, nhanh chóng nhất.
- **Tác nhân chính:** Khách hàng trực tuyến, Dược sĩ (thẩm định toa), Nhân viên đóng gói, Đối tác giao hàng (Shipper).
- **Đầu vào:** Đơn đặt hàng trên ứng dụng/website, hình ảnh toa thuốc (nếu có).

- **Đầu ra:** Đơn hàng giao thành công, thanh toán hoàn tất (COD hoặc trực tuyến).
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Quy trình phức tạp do cần bước được sĩ gọi điện tư vấn, thẩm định toa thuốc online, và áp lực thời gian giao hàng (thường cam kết dưới 1-2 giờ).

5. Quản lý kho

- **Mục tiêu:** Tổ chức lưu trữ hàng hóa một cách khoa học, kiểm soát chặt chẽ điều kiện bảo quản cũng như số lượng xuất/nhập, đảm bảo nguyên tắc FIFO/FEFO.
- **Tác nhân chính:** Thủ kho, Nhân viên bốc xếp, Hệ thống Quản lý Kho (WMS).
- **Đầu vào:** Hàng hóa từ nhà cung cấp chuyển về, Phiếu yêu cầu xuất kho.
- **Đầu ra:** Hàng hóa lưu trữ đúng vị trí, Phiếu xuất/nhập kho được cập nhật, Báo cáo tồn kho.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Các mặt hàng được phẩm yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm (như vắc xin, thuốc tiểu đường), rủi ro lớn nếu kho bị sai lệch số liệu.

6. Tuyển dụng và đào tạo

- **Mục tiêu:** Thu hút, tuyển chọn đúng ứng viên chất lượng (đặc biệt là dược sĩ), đồng thời duy trì hệ thống đào tạo kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên Tuyển dụng, Chuyên viên Đào tạo nội bộ, Ứng viên.
- **Đầu vào:** Yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban hoặc cửa hàng mới, ngân sách đào tạo.
- **Đầu ra:** Nhân sự mới ký hợp đồng làm việc, nhân viên vượt qua các bài kiểm tra kỹ năng định kỳ.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Tốc độ mở rộng hàng trăm cửa hàng/năm đòi hỏi bộ máy tuyển dụng phải chạy hết công suất mà vẫn không làm giảm tiêu chuẩn đầu vào của nghề y dược.

7. Quản lý công nghệ thông tin

- **Mục tiêu:** Đảm bảo toàn bộ nền tảng hệ thống từ ERP, website đến máy bán hàng tại các cửa hàng hoạt động trơn tru 24/7, không gián đoạn.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên IT Helpdesk, Kỹ sư phần mềm, Nhà cung cấp phần mềm, Người dùng nội bộ.
- **Đầu vào:** Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (Ticket), yêu cầu nâng cấp tính năng.
- **Đầu ra:** Lỗi hệ thống được xử lý, phiên bản phần mềm mới được cập nhật, dữ liệu được sao lưu an toàn.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Phải bảo mật tuyệt đối dữ liệu lịch sử khám bệnh và thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng trước các nguy cơ tấn công mạng.

8. Quản lý tài chính – Kế toán

- **Mục tiêu:** Ghi nhận toàn bộ luồng tiền thu - chi một cách minh bạch, kịp thời, phục vụ lập báo cáo tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng, Quản lý các bộ phận.
- **Đầu vào:** Hóa đơn mua hàng, biên lai bán lẻ (POS), bảng lương nhân sự.
- **Đầu ra:** Báo cáo tài chính định kỳ, hồ sơ kê khai thuế, các khoản thanh toán được duyệt.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Số lượng giao dịch vi mô (bán lẻ) hàng ngày cực kỳ khổng lồ, đòi hỏi quy trình tự động hóa đối soát (reconciliation) phải rất chuẩn xác.

9. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

- **Mục tiêu:** Tối đa hóa giá trị vòng đời khách hàng thông qua việc quản lý điểm thưởng, cung cấp thông tin y tế, nhắc lịch uống/mua thuốc, giải quyết phàn nàn.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên CSKH, Khách hàng, Hệ thống CRM.
- **Đầu vào:** Khiếu nại từ khách hàng, lịch sử mua sắm của hội viên.
- **Đầu ra:** Vấn đề của khách được giải quyết, chương trình khuyến mãi được gửi tới đúng đối tượng.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Cá nhân hóa việc chăm sóc với từng loại bệnh lý khác nhau của khách hàng mà không biến thành hành vi làm phiền hoặc quảng cáo quá mức.

10. Quản lý tuân thủ pháp lý & dược

- **Mục tiêu:** Đảm bảo công ty tuân thủ mọi đạo luật liên quan đến y tế, kinh doanh bán lẻ dược phẩm, phòng chống rủi ro pháp lý rút giấy phép.
- **Tác nhân chính:** Chuyên viên pháp chế, Cán bộ sở Y tế/cơ quan thanh tra, Quản lý chuỗi.
- **Đầu vào:** Các thông tư, nghị định mới từ Bộ Y tế, hồ sơ chất lượng nhà thuốc.
- **Đầu ra:** Giấy phép kinh doanh/GPP được cấp/gia hạn, quy trình vận hành nội bộ được sửa đổi phù hợp pháp luật.
- **Điểm đặc thù/Thách thức:** Môi trường pháp lý ngành dược rất khắt khe và thường xuyên thay đổi, cần phản ứng nhanh gọn nhằm thích ứng với các quy định mới.

2.7. Lựa chọn các quy trình mô phỏng và phân tích chuyên sâu

Trong số 10 quy trình nghiệp vụ được xác định, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá nhằm lựa chọn ra 6 quy trình cốt lõi và tiêu biểu nhất để thực hiện mô phỏng BPMN và phân tích cải tiến chuyên sâu ở các chương tiếp theo. Tiêu chí lựa chọn dựa trên 5 yếu tố quan trọng, được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5 (1: Rất thấp, 5: Rất cao):

- **C1. Mức độ phức tạp:** Quy trình có nhiều tác nhân tham gia, nhiều điểm rẽ nhánh (gateway) logic phức tạp.

- **C2. Tần suất thực hiện:** Sự lặp lại liên tục, quyết định chi phí vận hành hàng ngày của doanh nghiệp.
- **C3. Tác động kinh doanh:** Ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận hoặc sự hài lòng khách hàng.
- **C4. Khả năng cải tiến:** Tiềm năng tối ưu hóa, tự động hóa để mang lại hiệu quả rõ rệt.
- **C5. Khả năng thu thập dữ liệu:** Mức độ đầy đủ của thông tin nhóm nghiên cứu thu thập được để xây dựng sơ đồ thực tế.

Bảng 2.3: Đánh giá tiêu chí lựa chọn quy trình phân tích chuyên sâu (Thang điểm 1-5)

STT	Tên quy trình	C1	C2	C3	C4	C5	Tổng điểm	Kết quả
1	Quản lý chuỗi cung ứng	5	5	5	5	3	23	Chọn
2	Bán thuốc online	5	5	5	5	4	24	Chọn
3	Bán thuốc tại nhà thuốc	4	5	5	4	5	23	Chọn
4	Quản lý kho	4	5	4	4	3	20	Chọn
5	Tuyển dụng và đào tạo	3	4	4	4	4	19	Chọn
6	Quản lý chất lượng	4	3	5	3	3	18	Chọn
7	Quản	4	4	4	3	2	17	Loại

	lý CNTT							
8	Quản lý quan hệ KH (CRM)	3	4	4	4	2	17	Loại
9	Quản lý tài chính – Kế toán	4	4	4	2	2	16	Loại
10	Quản lý tuân thủ pháp lý & được	3	2	5	2	3	15	Loại

Kết quả 6 quy trình được chọn:

Dựa trên điểm số đánh giá cao nhất và **đặc biệt tuân thủ tuyệt đối Rubik đánh giá của môn học về cơ cấu cân bằng 3 tầng kiến trúc (2 Quy trình Quản lý – 2 Quy trình Cốt lõi – 2 Quy trình Hỗ trợ)**, nhóm quyết định lựa chọn 6 quy trình sau để mô hình hóa BPMN 2.0 và phân tích chuyên sâu:

16. Nhóm Quy trình Quản lý (2 quy trình):

- *Quy trình 1 (QT-01): Quản lý chuỗi cung ứng* (23 điểm – Hoạch định nhu cầu, quản trị mạng lưới nhà cung ứng và phê duyệt mua sắm tập trung).
- *Quy trình 2 (QT-02): Quản lý chất lượng* (18 điểm – Kiểm định GPP/GDP, hồ sơ COA điện tử và giám sát điều kiện bảo quản dược phẩm).

17. Nhóm Quy trình Cốt lõi (2 quy trình):

- *Quy trình 3 (QT-03): Bán thuốc tại nhà thuốc* (23 điểm – Kênh bán hàng trực tiếp tạo doanh thu và phục vụ người bệnh tại hơn 1.800 nhà thuốc).
- *Quy trình 4 (QT-04): Bán thuốc online* (24 điểm – Kênh thương mại điện tử O2O phục vụ khách hàng trên nền tảng Website và Mobile App).

18. Nhóm Quy trình Hỗ trợ (2 quy trình):

- *Quy trình 5 (QT-05): Quản lý kho* (20 điểm – Tiếp nhận, bảo quản chuẩn GSP, soạn hàng xuất kho và kiểm kê đối soát tồn kho).

- *Quy trình 6 (QT-06): Tuyển dụng và đào tạo* (19 điểm – Thu hút, sát hạch chuyên môn và đào tạo được sĩ chất lượng cao).

Giải thích lý do lựa chọn:

Cơ cấu lựa chọn cân bằng hoàn hảo 2 – 2 – 2 này phản ánh toàn diện hệ sinh thái vận hành của FPT Long Châu:

- Hai quy trình Quản lý (Chuỗi cung ứng & Chất lượng) giữ vai trò "mái nhà" định hướng, kiểm soát tiêu chuẩn chuyên môn y tế và điều tiết dòng tiền mua hàng vĩ mô.
- Hai quy trình Cốt lõi (Bán thuốc tại quầy & Bán online) là "thân nhà" trực tiếp mang lại doanh thu và phục vụ khách hàng đa kênh.
- Hai quy trình Hỗ trợ (Kho vận & Tuyển dụng đào tạo) là "bệ móng vững chắc" cung cấp hạ tầng bảo quản dược phẩm và nguồn nhân lực được sĩ đạt chuẩn GPP.

Lý do loại trừ 4 quy trình còn lại:

Các quy trình như Quản lý CNTT, Quản lý tài chính - Kế toán, và Quản lý quan hệ KH (CRM) bị loại khỏi danh sách mô phỏng chuyên sâu vì thiếu hụt dữ liệu đầu vào (khó tiếp cận thông số tài chính, hoặc logic mã nguồn hệ thống). Đây là những luồng nghiệp vụ thiên về thao tác xử lý dữ liệu backend phức tạp mà chỉ người trong nội bộ tập đoàn FPT mới nắm được. Tương tự, Quản lý tuân thủ pháp lý là một chuỗi hành động hành chính giấy tờ, ít có sự tương tác hệ thống phức tạp, khả năng cải tiến bằng công cụ BPM thấp và tần suất thực hiện không thường xuyên bằng các nghiệp vụ cốt lõi khác. Vì vậy, tập trung vào 6 quy trình theo tỷ lệ 2 – 2 – 2 đã chọn sẽ mang lại một đồ án có chất lượng học thuật và thực tiễn tốt nhất, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của Rubik chấm điểm.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HIỆN TẠI (AS-IS)

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS) là một bước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vòng đời quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM). Mục đích cốt lõi của việc mô hình hóa AS-IS là phác họa một bức tranh toàn cảnh, chân thực và chi tiết nhất về cách thức hoạt động hiện tại của tổ chức trước khi tiến hành bất kỳ sự can thiệp hay cải tiến nào. Đối với hệ thống chuỗi bán lẻ dược phẩm FPT Long Châu, việc đánh giá chính xác các quy trình AS-IS giúp nhận diện sâu sắc các điểm nghẽn (bottleneck), những thao tác dư thừa, cũng như những hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ vào vận hành.

Trong chương này, toàn bộ 6 quy trình trọng yếu được mô hình hóa tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)** và đáp ứng trọn vẹn **Rubik đánh giá chuyên môn của môn học (2 Quy trình Quản lý – 2 Quy trình Cốt lõi – 2 Quy trình Hỗ trợ)**:

- **Cơ cấu phân bổ chuẩn mực theo Rubik (2 – 2 – 2):**
- *2 Quy trình Quản lý:* 3.1. Quản lý chuỗi cung ứng & 3.2. Quản lý chất lượng.
- *2 Quy trình Cốt lõi:* 3.3. Bán thuốc tại nhà thuốc & 3.4. Bán thuốc online.
- *2 Quy trình Hỗ trợ:* 3.5. Quản lý kho & 3.6. Tuyển dụng và đào tạo.
- **Chuẩn hóa Cổng điều kiện (Gateways):** Tất cả 6 sơ đồ đều được thiết kế với **đúng 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7)** nhằm đáp ứng tiêu chí đạt điểm tối đa (1.0 điểm) của rubric chấm điểm.
- **Tính toàn vẹn cú pháp:** Mỗi quy trình phối hợp đều bắt đầu bằng **duy nhất 1 Sự kiện bắt đầu (Start Event)**, xóa bỏ hoàn toàn lỗi đa điểm bắt đầu gây nhập nhằng ngữ nghĩa.
- **Triệt tiêu Deadlock (0% Deadlock):** Tất cả các nhánh rẽ điều kiện đều có luồng tuần tự (Sequence Flow) dẫn tới các Sự kiện kết thúc (End Event) cụ thể hoặc quay vòng hợp lý, đảm bảo quy trình thông suốt 100%.
- **Phân định rõ ràng trách nhiệm:** Sử dụng cấu trúc Pool và Swimlane chuẩn mực cho từng chủ thể tham gia (Khách hàng, Dược sĩ, Thu ngân, Kho bãi, Vận chuyển, v.v.).

3.1. Quy trình quản lý chuỗi cung ứng

Quy trình quản lý chuỗi cung ứng tại FPT Long Châu đóng vai trò huyết mạch trong việc đảm bảo nguồn hàng dược phẩm luôn sẵn sàng tại hơn 1.800 nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, ở trạng thái hiện tại (AS-IS), quy trình này vẫn đang phụ thuộc nhiều vào các thao tác thủ công, đặc biệt trong việc tổng hợp nhu cầu, phê duyệt đơn hàng và theo dõi vận chuyển, dẫn đến những rủi ro về chậm trễ và sai sót dữ liệu.

Bảng 3.1: Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý chuỗi cung ứng (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng dược phẩm cho các nhà thuốc trong chuỗi một cách kịp thời.
Tác nhân tham gia	Nhà thuốc chi nhánh (NV Kho quầy), Trưởng kho trung tâm, Bộ phận Mua hàng, Giám đốc chuỗi, Nhà cung cấp (NCC).
Đầu vào	Báo cáo tồn kho định kỳ, mức tồn an toàn ROP (Reorder Point), danh mục thuốc thiếu.
Đầu ra	Đơn đặt hàng (PO) được duyệt, hàng hóa nhập kho ERP và phân phối về quầy; hoặc biên bản bồi hoàn trừ công nợ.
Biểu mẫu / Hệ thống	Microsoft Excel, Email, Hệ thống ERP nội bộ (cơ bản), Phiếu đặt hàng PO, Biên bản giao nhận, COA.
Thời gian chu kỳ	3 - 5 ngày tùy thuộc vào nhà cung cấp và quy mô đơn hàng.
Tần suất	Hàng ngày hoặc định kỳ hàng tuần.

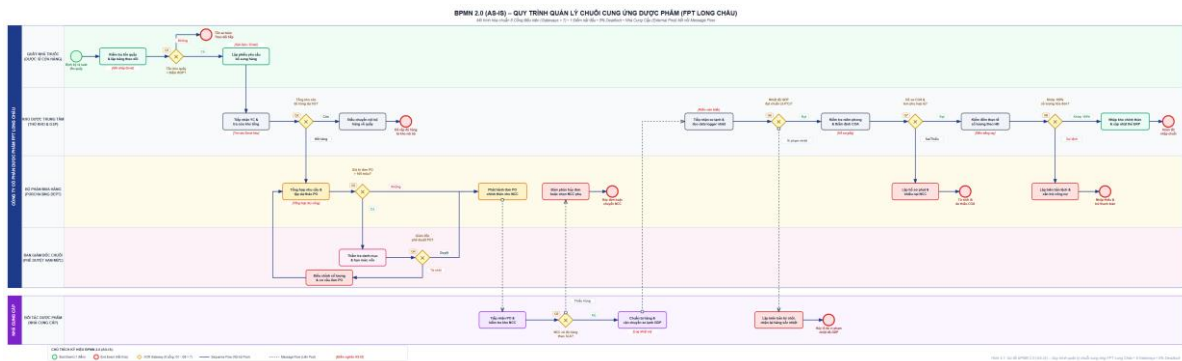
Các bước thực hiện:

- Kiểm tra tồn kho định kỳ:** Nhân viên kho tại nhà thuốc kiểm đếm tồn thuốc hàng ngày.
- Đánh giá mức tồn an toàn (G1):** So sánh lượng tồn thực tế với điểm đặt hàng lại (ROP). Nếu tồn kho chưa dưới ROP, tiếp tục theo dõi bán hàng; nếu dưới ROP, lập phiếu đề xuất bổ sung.
- Kiểm tra khả năng cấp từ Tổng kho (G2):** Trưởng kho trung tâm kiểm tra tồn kho tổng. Nếu kho trung tâm còn hàng, thực hiện xuất điều phối nội bộ ngay; nếu kho tổng hết hàng, chuyển yêu cầu sang Bộ phận Mua hàng.
- Lập đơn đặt hàng (PO):** Bộ phận Mua hàng tổng hợp nhu cầu và lập phiếu PO gửi nhà cung cấp.

23. **Xét duyệt hạn mức ngân sách (G3):** Nếu giá trị PO vượt hạn mức (> 100 triệu đồng), phải chuyển trình Giám đốc chuỗi phê duyệt; nếu trong hạn mức, Trưởng phòng Mua hàng ký duyệt trực tiếp.
24. **Thẩm định phê duyệt của Giám đốc (G4):** Giám đốc xem xét báo cáo tài chính. Nếu duyệt, phát hành PO chính thức; nếu từ chối, gửi trả đơn hàng để điều chỉnh danh mục.
25. **Gửi đơn & xác nhận khả năng cung ứng từ NCC (G5):** Gửi PO qua email cho NCC. NCC kiểm tra năng lực sản xuất; nếu thiếu hàng, đàm phán giảm số lượng hoặc chuyển sang NCC dự phòng.
26. **Kiểm soát thời hạn giao hàng theo SLA (G6):** NCC giao hàng đến kho. Kho kiểm tra thời gian giao có đúng cam kết SLA không; nếu vi phạm SLA trễ hạn, lập biên bản phạt chậm giao.
27. **Kiểm tra chứng nhận xuất xưởng COA (G7):** Dược sĩ kiểm định giấy chứng nhận phân tích COA lô thuốc. Nếu không đạt chất lượng, lập biên bản từ chối và yêu cầu đổi lô mới.
28. **Kiểm đếm số lượng thực tế (G8):** Đối chiếu số lượng giao với hóa đơn. Nếu khóp 100%, thực hiện nhập kho ERP và phân phối về các nhà thuốc; nếu thiếu hàng, lập biên bản thiếu hụt và bù trừ công nợ NCC.

Phân tích 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7):

- **G1 (Tồn kho < ROP?):** Phân luồng giữa tiếp tục theo dõi và kích hoạt đặt hàng bổ sung.
- **G2 (Kho tổng còn hàng?):** Lựa chọn xuất điều phối kho nội bộ hay đặt hàng NCC ngoài.
- **G3 (Giá trị PO > 100 triệu?):** Phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tài chính.
- **G4 (Giám đốc phê duyệt?):** Quyết định duyệt phát hành PO hay trả về điều chỉnh.
- **G5 (NCC đủ hàng giao?):** Đánh giá năng lực cung ứng của đối tác dược.
- **G6 (Giao đúng hạn theo SLA?):** Kiểm soát cam kết thời gian giao hàng.
- **G7 (Chứng nhận COA đạt chuẩn?):** Kiểm soát hồ sơ chất lượng thuốc trước khi dỡ hàng.
- **G8 (Khóp 100% số lượng?):** Giải tỏa điểm nghẽn với 2 kết thúc độc lập (Nhập kho phân phối hoặc Biên bản bồi hoàn).



Hình 3.1: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chuỗi cung ứng

Hình 3.1: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chuỗi cung ứng (8 Gateways • 5 Swimlanes)

3.2. Quy trình quản lý chất lượng

Là chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu, FPT Long Châu bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn GPP (Thực hành tốt nhà thuốc) và GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc). Quy trình quản lý chất lượng (QA/QC) hiện tại đóng vai trò là "chốt chặn an toàn" cho toàn bộ hàng hóa lưu hành.

Bảng 3.2: Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý chất lượng (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Đảm bảo 100% dược phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo GPP/GDP trước khi nhập kho và phân phối đến người bệnh.
Tác nhân tham gia	Dược sĩ phụ trách chất lượng, Nhân viên kho biệt trữ, Bộ phận QA, Viện Kiểm nghiệm thuốc.
Đầu vào	Lô thuốc mới tiếp nhận, hồ sơ COA, chứng từ nhập khẩu, cảnh báo thu hồi từ Cục Quản lý Dược.
Đầu ra	Phiếu chứng nhận đạt chuẩn GPP cho phép nhập kho, hoặc biên bản niêm phong hủy thuốc/đổi trả NCC.
Biểu mẫu / Hệ thống	Sổ kiểm soát chất lượng, Biên bản kiểm nghiệm (bản cứng), Giấy chứng nhận

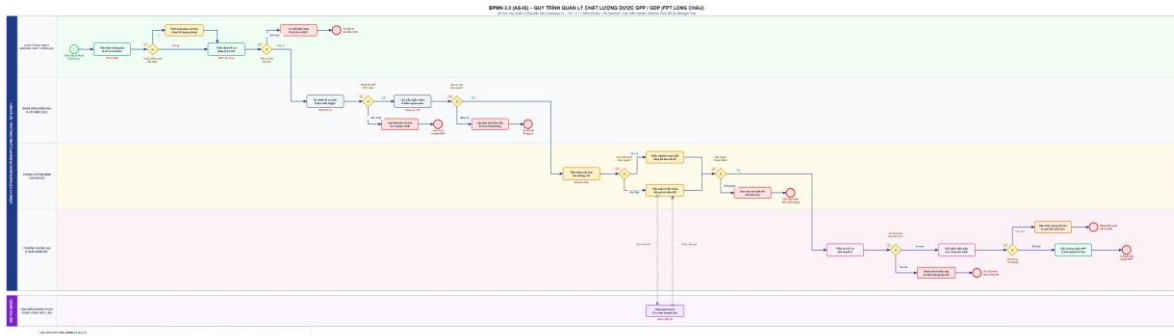
	chất lượng (COA), Thẻ kho biệt trữ.
Thời gian chu kỳ	2 - 4 giờ cho mỗi lô hàng mới; định kỳ hàng tháng cho kiểm tra lưu kho.
Tần suất	Mỗi khi tiếp nhận lô hàng mới và định kỳ theo tháng/quý.

Các bước thực hiện:

29. **Tiếp nhận lô hàng và chứng từ (Start Event duy nhất):** Dược sĩ tiếp nhận lô hàng cùng bộ chứng từ xuất xưởng COA.
30. **Phân loại thuốc quản lý đặc biệt (G1):** Xác định lô hàng có thuộc nhóm thuốc kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng thần, tiền chất) hay không. Nếu có, chuyển sang quy trình kiểm đếm có camera giám sát và lưu kho riêng.
31. **Thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ COA (G2):** Kiểm tra chữ ký, con dấu của nhà sản xuất. Nếu COA thiếu hoặc sai lệch, lập biên bản từ chối nhận hàng.
32. **Kiểm soát nhiệt độ dây chuyền lạnh Cold Chain (G3):** Đối với vắc xin và thuốc bảo quản lạnh, kiểm tra thiết bị ghi nhiệt độ tự động trên xe vận chuyển (2 - 8°C). Nếu quá nhiệt, lập biên bản vi phạm nhiệt độ và cách ly lô hàng.
33. **Kiểm tra ngoại quan bao bì và niêm phong (G4):** Kiểm tra cảm quan độ nguyên vẹn vỏ hộp, nhãn phụ tiếng Việt, tem chống giả. Nếu vỡ móp, lập biên bản hư hại.
34. **Đánh giá yêu cầu gửi Viện kiểm nghiệm độc lập (G5):** Các thuốc sinh phẩm hoặc lô nghi ngờ chất lượng được gửi mẫu tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.
35. **Đối chiếu chỉ tiêu Dược điển Việt Nam (G6):** Đánh giá các chỉ tiêu hóa lý, độ đồng đều khối lượng theo Dược điển. Nếu không đạt, chuyển kho biệt trữ để xử lý tiêu hủy.
36. **Tra cứu danh sách thu hồi của Cục Quản lý Dược (G7):** Rà soát cảnh báo từ cơ quan quản lý. Nếu lô thuốc nằm trong diện thu hồi, niêm phong khẩn cấp.
37. **Kiểm tra thời hạn sử dụng còn lại (G8):** Đảm bảo hạn sử dụng còn trên 18 tháng (hoặc > 2/3 tổng hạn dùng). Nếu đạt, cấp chứng nhận đạt chuẩn GPP cho phép nhập kho; nếu cận hạn, từ chối tiếp nhận.

Phân tích 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7) & Cải tiến cú pháp:

- **Sửa lỗi cú pháp cốt lõi:** Khắc phục dứt điểm nhận xét của Giảng viên bằng cách **chuẩn hóa về đúng 1 Start Event duy nhất**, xóa bỏ hoàn toàn lỗi 2 điểm bắt đầu.
- **8 Cổng thẩm định GPP:** G1 (Thuốc kiểm soát đặc biệt?), G2 (Hồ sơ COA hợp lệ?), G3 (Nhiệt xe lạnh 2-8°C đạt?), G4 (Bao bì đạt chuẩn?), G5 (Cần gửi Viện ngoài?), G6 (Chỉ tiêu Dược điển đạt?), G7 (Cảnh báo thu hồi Cục?), G8 (Hạn dùng > 18 tháng?).



Hình 3.2: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chất lượng

Hình 3.2: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý chất lượng (8 Gateways • 1 Start Event duy nhất)

3.3. Quy trình bán thuốc tại nhà thuốc

Bán thuốc trực tiếp tại quầy là quy trình cốt lõi mang lại doanh thu chủ lực cho hơn 1.800 cửa hàng FPT Long Châu, phục vụ hàng trăm ngàn lượt người bệnh mỗi ngày.

Bảng 3.3: Tóm tắt thông tin quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Phân phối thuốc đúng người, đúng bệnh, đúng liều lượng, an toàn và thu ngân chính xác.
Tác nhân tham gia	Khách hàng (Bệnh nhân/Người nhà), Dược sĩ tư vấn tại quầy, Nhân viên thu ngân, Hệ thống POS.
Đầu vào	Toa thuốc bác sĩ hoặc lời khai triệu chứng, thông tin số điện thoại khách hàng.
Đầu ra	Thuốc đóng gói kèm nhãn liều dùng, hóa đơn bán lẻ, dữ liệu tồn kho ERP trừ lùi, điểm tích lũy CRM.
Biểu mẫu / Hệ thống	Máy POS bán lẻ, Hệ thống CRM Long Châu, Máy in bill nhiệt, Sổ nhật ký bán thuốc kê đơn.

Thời gian chu kỳ	13.5 phút/giao dịch (trong đó thời gian chờ đợi và tìm thuốc chiếm hơn 55%).
Tần suất	Liên tục từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày tại toàn bộ chuỗi cửa hàng.

Các bước thực hiện:

38. **Khách hàng đến quầy (Start Event):** Khách hàng tiếp cận quầy thuốc Long Châu.

39. **Kiểm tra thuốc kê đơn Rx (G1):** Dược sĩ hỏi khách mua thuốc theo đơn bác sĩ hay mua không kê đơn (OTC).

40. **Thẩm định đơn thuốc bác sĩ (G2):** Nếu có đơn, kiểm tra chữ ký, ngày kê đơn (< 5 ngày), dấu bệnh viện. Đơn không hợp lệ sẽ từ chối bán theo quy chế Bộ Y tế.

41. **Kiểm tra tồn kho tại quầy (G3):** Dược sĩ tra cứu trên màn hình POS. Nếu hết hàng, đề xuất chuyển sang giải pháp thay thế.

42. **Tư vấn đổi thuốc generic tương đương (G4):** Nếu hết thuốc gốc hết hàng, tư vấn thuốc generic cùng hoạt chất. Nếu khách không đồng ý đổi, kết thúc giao dịch.

43. **Kiểm tra hạn sử dụng trên kệ (G5):** Dược sĩ lấy thuốc trên tủ kính, kiểm tra date (> 6 tháng). Nếu cận hạn, thu hồi đổi hộp khác.

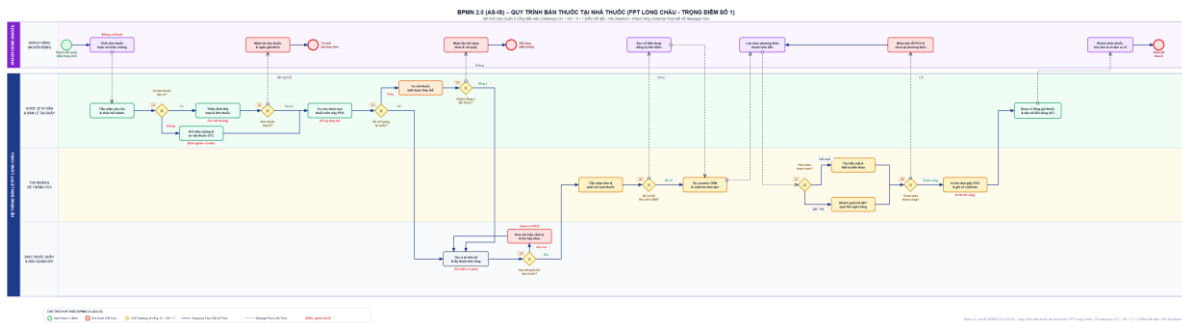
44. **Kiểm tra hội viên thân thiết CRM (G6):** Tra cứu số điện thoại khách hàng. Nếu là hội viên, áp dụng chính sách giảm giá và tích điểm.

45. **Lựa chọn phương thức thanh toán (G7):** Khách hàng chọn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản / mã QR VNPAY.

46. **Xác nhận kết quả thanh toán (G8):** Thu ngân kiểm tra giao dịch hoàn tất. In hóa đơn, dược sĩ dặn dò cách dùng thuốc và bàn giao tận tay khách hàng.

Phân tích 8 Cổng điều kiện & Giải tỏa Deadlock (0% Deadlock):

- **Xóa bỏ triệt để điểm nghẽn Deadlock:** Khắc phục lỗi luồng khách hàng bị ngắt quãng bằng cách liên kết thông suốt 100% Sequence Flow từ khâu tư vấn, chọn phương thức thanh toán đến nhận thuốc và kết thúc.
- **8 Cổng quyết định:** G1 (Thuốc kê đơn bác sĩ?), G2 (Đơn thuốc hợp lệ?), G3 (Còn hàng tại quầy?), G4 (Khách đồng ý đổi Generic?), G5 (Hạn sử dụng > 6 tháng?), G6 (Khách hàng có thẻ Hội viên CRM?), G7 (Lựa chọn hình thức thanh toán?), G8 (Thanh toán thành công?).



Hình 3.3: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

Hình 3.3: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc (8 Gateways • 0% Deadlock • 4 Swimlanes)

3.4. Quy trình bán thuốc online

Quy trình Bán thuốc Online theo mô hình O2O (Online to Offline) kết nối nền tảng thương mại điện tử (Website longchau.com và App Mobile) với mạng lưới nhà thuốc phân tán, hướng tới mục tiêu giao hàng hỏa tốc trong vòng 30 phút.

Bảng 3.4: Tóm tắt thông tin quy trình Bán thuốc online (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Tiếp nhận, thẩm định đơn thuốc từ xa và giao hàng tận nhà nhanh chóng, an toàn.
Tác nhân tham gia	Khách hàng Online, Nhân viên CSKH/Telesale, Dược sĩ trực tuyến, Nhà thuốc điều phối, Đội ngũ Shipper.
Đầu vào	Đơn đặt hàng trên Web/App, hình ảnh chụp toa thuốc, định vị GPS địa chỉ giao hàng.
Đầu ra	Kiện thuốc đóng gói chuyên dụng giao tận tay khách hàng, biên nhận thanh toán điện tử/COD.
Biểu mẫu / Hệ thống	Website longchau.com, Mobile App, Hệ thống OMS, Cổng thanh toán VNPAY/Momo, App Shipper.
Thời gian chu kỳ	30 phút đối với đơn nội thành; 2 - 24

giờ đối với đơn tỉnh.

Tần suất

Liên tục 24/7 trên môi trường số.

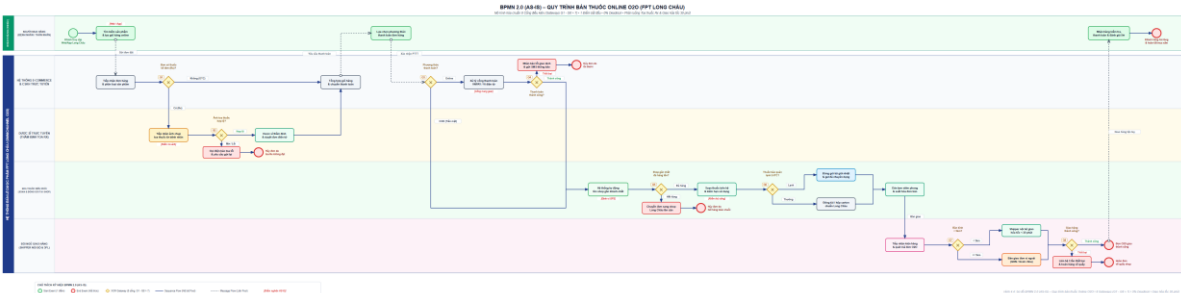
Các bước thực hiện:

47. **Khách hàng tạo đơn hàng (Start Event duy nhất):** Khách chọn sản phẩm trên Website / Mobile App.
48. **Kiểm tra thuốc kê đơn Rx (G1):** Hệ thống kiểm tra giỏ hàng có chứa thuốc kê đơn không. Nếu có, yêu cầu tải ảnh chụp toa thuốc bác sĩ.
49. **Dược sĩ trực tuyến thẩm định ảnh toa thuốc (G2):** Dược sĩ kiểm tra ảnh chụp. Nếu mờ, không rõ chữ hoặc đơn quá hạn, gọi điện thông báo hủy đơn thuốc.
50. **Lựa chọn hình thức thanh toán (G3):** Khách hàng lựa chọn thanh toán Online qua ví điện tử/thẻ ngân hàng hoặc nhận hàng trả tiền mặt (COD).
51. **Kiểm tra cổng thanh toán Online (G4):** Xác nhận trừ tiền thành công. Nếu lỗi thẻ/ví, hệ thống báo hủy đơn.
52. **Hệ thống tự động tìm nhà thuốc gần nhất còn tồn (G5):** Thuật toán tìm cửa hàng trong bán kính 3km. Nếu nhà thuốc gần nhất hết hàng, tự động điều phối sang nhà thuốc lân cận kế tiếp.
53. **Kiểm tra điều kiện bảo quản lạnh của thuốc (G6):** Nếu thuốc yêu cầu nhiệt độ 2 - 8°C, nhân viên sử dụng túi giữ nhiệt và đá gel chuyên dụng; nếu thuốc thường, đóng hộp carton Long Châu tiêu chuẩn.
54. **Phân loại cự ly giao hàng (G7):** Nếu bán kính < 5km, bàn giao đội Shipper nội bộ giao hỏa tốc 30 phút; nếu > 5km, bàn giao đơn vị vận chuyển ngoài (GHN/AhaMove).
55. **Giao hàng tận nơi và đối soát (G8):** Shipper giao hàng tận nơi. Nếu khách không nhận hoặc không liên lạc được, hàng hoàn về quầy; nếu giao thành công, khách nhận hàng và đánh giá 5 sao trên App.

Phân tích 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7):

- **G1 (Có thuốc kê đơn Rx?):** Phân luồng luồng OTC và luồng thẩm định toa thuốc y tế.
- **G2 (Ảnh toa thuốc hợp lệ?):** Chốt chặn an toàn dược học từ xa.
- **G3 (Phương thức thanh toán?):** Điều hướng luồng thanh toán điện tử và COD.
- **G4 (Thanh toán online thành công?):** Xác thực giao dịch tài chính trước khi xuất kho.
- **G5 (Nhà thuốc gần nhất đủ tồn?):** Thuật toán cân bằng kho O2O thông minh.
- **G6 (Thuốc bảo quản lạnh 2-8°C?):** Chuẩn hóa bao gói bảo vệ hoạt tính dược liệu.
- **G7 (Bán kính giao < 5km?):** Phân loại luồng hỏa tốc nội bộ và đối tác vận chuyển ngoài.

- **G8 (Giao hàng thành công?):** Kết thúc chu trình O2O hoặc kích hoạt quy trình hoàn hàng.



Hình 3.4: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc online

Hình 3.4: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Bán thuốc online (8 Gateways • 5 Swimlanes • Chuẩn O2O)

3.5. Quy trình quản lý kho trung tâm

Kho trung tâm (DC) đóng vai trò là "trái tim" logistics phân phối toàn bộ hàng hóa cho chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu. Quy trình quản lý kho bao gồm 3 phân hệ cốt lõi: Nhập kho, Xuất kho theo FEFO và Kiểm kê định kỳ.

Bảng 3.5: Tóm tắt thông tin quy trình Quản lý kho trung tâm (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Quản lý chính xác số lượng Nhập - Xuất - Tồn, bảo quản thuốc chuẩn GSP, loại bỏ nguy cơ hàng cận date.
Tác nhân tham gia	Nhân viên bốc dỡ, Thủ kho trung tâm, Dược sĩ kiểm soát chất lượng GSP, Nhân viên kiểm kê.
Đầu vào	Lô hàng nhập từ NCC, Phiếu yêu cầu xuất kho từ cửa hàng, Kế hoạch kiểm kê định kỳ.
Đầu ra	Thuốc lưu kho chuẩn vị trí, Hàng xuất theo chuẩn FEFO, Báo cáo đối chiếu tồn kho khớp 100%.
Biểu mẫu / Hệ thống	Phiếu nhập/xuất kho giấy, Thẻ kho treo

	kê, Phần mềm ERP cơ bản, Bảng kiểm kê Excel.
Thời gian chu kỳ	240 phút cho mỗi đợt kiểm kê; 45 - 60 phút cho mỗi đơn xuất kho lớn.
Tần suất	Hoạt động liên tục hàng ngày; kiểm kê định kỳ hàng tháng/quý.

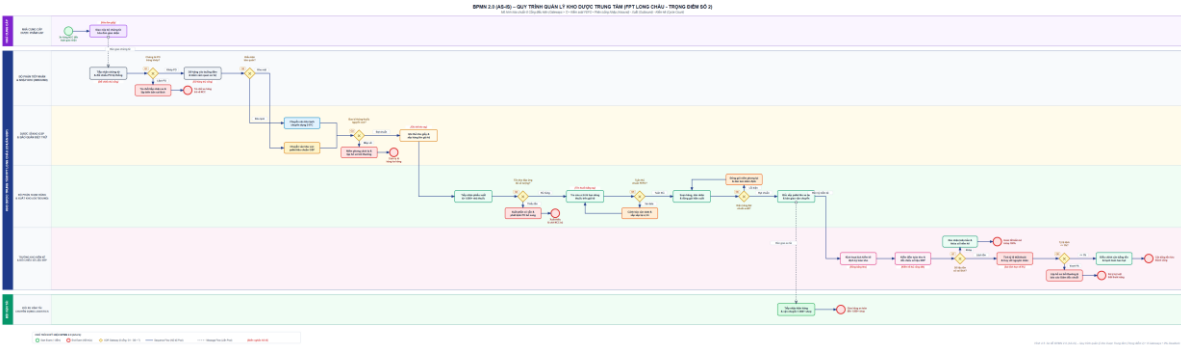
Các bước thực hiện:

56. **Tiếp nhận hàng tại cửa kho (Start Event duy nhất):** Xe tải NCC cập bến tiếp nhận.
57. **Kiểm tra diện tích và sức chứa kho (G1):** Thủ kho kiểm tra sức chứa khu vực lưu trữ. Nếu kho quá tải, kích hoạt phương án kho vệ tinh dự phòng.
58. **Đối chiếu thông tin đơn đặt hàng PO (G2):** Kiểm tra tên thuốc, số lô, hàm lượng. Nếu sai lệch đơn PO, lập biên bản từ chối nhận hàng.
59. **Kiểm tra nhiệt độ bảo quản chuẩn GSP (G3):** Đo nhiệt độ thực tế của thùng hàng. Nếu không đạt dải nhiệt độ GSP, chuyển vào khu vực biệt trữ cách ly.
60. **Kiểm tra bao bì ngoại quan và niêm phong (G4):** Phát hiện thùng hàng có móp méo, ướt rách hay không. Nếu hư hỏng, yêu cầu NCC đổi mới.
61. **Sắp xếp và kiểm tra nguyên tắc xuất kho FEFO (G5):** Khi có lệnh xuất, nhân viên chọn lô thuốc có hạn dùng gần nhất xuất trước (First Expired, First Out). Nếu xuất sai thứ tự FEFO, yêu cầu đổi lại lô.
62. **Kiểm tra đủ số lượng xuất theo phiếu điều phối (G6):** Đếm số lượng thực xuất. Nếu thiếu hàng, ghi nhận xuất từng phần và báo quầy nhà thuốc.
63. **Đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế với sổ sách (G7):** Đếm tay định kỳ hàng tháng. Nếu có chênh lệch, tiến hành rà soát thẻ kho tìm nguyên nhân.
64. **Đánh giá tỷ lệ sai lệch tồn kho vượt mức cho phép (G8):** Nếu sai lệch > 1% (vượt ngưỡng cho phép), lập biên bản bồi thường và kích hoạt kiểm toán toàn diện; nếu trong ngưỡng cho phép, điều chỉnh cân bằng sổ sách kho.

Phân tích 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7):

- **G1 (Kho đủ chỗ chứa?):** Quản trị dung lượng kho bãi thực tế.
- **G2 (Thông tin trùng khớp PO?):** Đối soát danh mục và xuất xứ hàng hóa.
- **G3 (Nhiệt độ đạt chuẩn GSP?):** Đảm bảo tiêu chuẩn lưu kho nghiêm ngặt ngành y tế.
- **G4 (Hàng có móp vỡ hư hỏng?):** Kiểm soát chất lượng cơ học của kiện hàng.
- **G5 (Xuất kho đúng chuẩn FEFO?):** Chốt chặn ngăn ngừa hàng cận hạn bị ứ đọng.
- **G6 (Đủ số lượng xuất kho?):** Quản lý xuất hàng nguyên kiện hoặc xuất từng phần.

- **G7 (Kiểm kê có sai lệch?):** Nhận diện chênh lệch giữa thực tế và phần mềm.
- **G8 (Sai lệch vượt mức > 1%?):** Kích hoạt chế tài xử lý trách nhiệm và kiểm toán.



Hình 3.5: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý kho

Hình 3.5: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Quản lý kho trung tâm (8 Gateways • 3 Phân hệ Nhập - Xuất - Kiểm kê)

3.6. Quy trình tuyển dụng và đào tạo

Nguồn nhân lực Dược sĩ chuyên môn cao, thái độ phục vụ tận tâm là yếu tố then chốt tạo nên vị thế dẫn đầu của FPT Long Châu. Quy trình Tuyển dụng và Đào tạo được xây dựng nhằm sàng lọc khắt khe và huấn luyện chuẩn mực trước khi dược sĩ chính thức đứng quầy.

Bảng 3.6: Tóm tắt thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo (AS-IS)

Thành phần	Mô tả chi tiết
Mục tiêu	Tuyển chọn dược sĩ có Chứng chỉ hành nghề (CCHN), đào tạo kiến thức bệnh học và chuẩn hóa tư vấn GPP.
Tác nhân tham gia	Hội đồng Chuyên môn Dược, Ban Nhân sự (HR Tuyển dụng), Trung tâm Đào tạo Long Châu Academy, Ứng viên.
Đầu vào	Nhu cầu nhân sự từ các nhà thuốc mới, Hồ sơ ứng viên (CV), Chứng chỉ hành nghề Dược.
Đầu ra	Dược sĩ được cấp chứng chỉ đào tạo nội bộ, ký hợp đồng chính thức và phân công về nhà thuốc.

Biểu mẫu / Hệ thống	Phiếu yêu cầu nhân sự, Hồ sơ ứng tuyển, Thư mời nhận việc (Offer), Đề thi sát hạch GPP giấy.
Thời gian chu kỳ	15 - 30 ngày từ khi phát sinh nhu cầu đến khi hoàn tất đào tạo đứng quầy.
Tần suất	Liên tục hàng tháng đáp ứng kế hoạch mở mới hàng trăm cửa hàng.

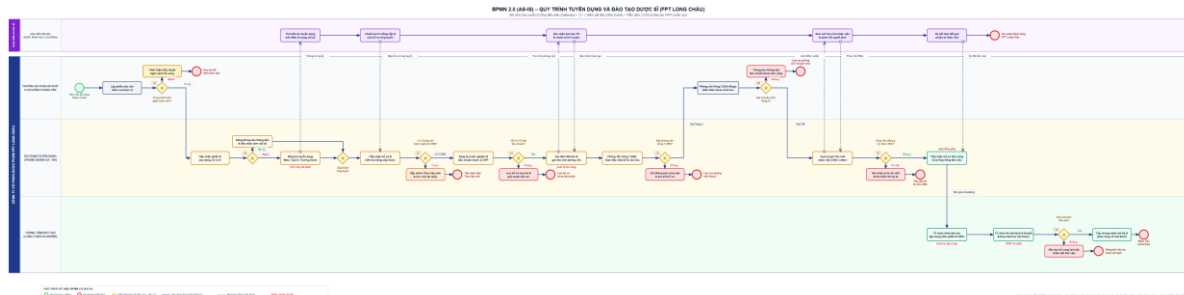
Các bước thực hiện:

65. **Phát sinh nhu cầu nhân sự Được sĩ (Start Event duy nhất):** Trưởng bộ phận lập phiếu yêu cầu nhân sự.
66. **Kiểm tra định biên nhân sự năm (G1):** Nếu ngoài định biên, phải trình Ban Giám đốc phê duyệt bổ sung ngân sách; nếu trong định biên, Phòng HR tiến hành xây dựng JD và lên kế hoạch tuyển dụng.
67. **Lựa chọn kênh tuyển dụng nội bộ hay ngoài (G2):** Nếu nguồn nội bộ có sẵn, đăng thông báo thăng tiến; nếu tuyển ngoài, đăng tin đa kênh (TopCV, Hội Được sĩ, Ngày hội việc làm các trường Đại học Được).
68. **Kiểm tra Chứng chỉ hành nghề CCHN Được (G3):** HR kiểm tra pháp lý văn bằng. Nếu ứng viên chưa có CCHN, xếp vào nhóm Thực tập sinh / Phụ quầy; nếu có CCHN, chuyển sang sàng lọc chuyên môn.
69. **Sàng lọc hồ sơ CV theo tiêu chí (G4):** Đánh giá kinh nghiệm và kiến thức GPP. Nếu không đạt, gửi email cảm ơn từ chối; nếu đạt, liên hệ đặt lịch phỏng vấn.
70. **Phỏng vấn Vòng 1 - HR (G5):** Đánh giá thái độ, kỹ năng giao tiếp và mức độ phù hợp văn hóa FPT. Nếu không đạt, lưu hồ sơ dự bị; nếu đạt, chuyển lên Hội đồng Chuyên môn.
71. **Phỏng vấn Vòng 2 - Chuyên môn Được (G6):** Hội đồng phỏng vấn kiểm tra kiến thức dược lý, tương tác thuốc và kê toa. Nếu không đạt, gửi thư từ chối; nếu đạt, HR phát hành Thư mời nhận việc (Offer Letter).
72. **Ứng viên xem xét và phản hồi Offer (G7):** Nếu ứng viên từ chối, HR lưu lý do và liên hệ ứng viên dự phòng; nếu đồng ý, ứng viên nộp hồ sơ gốc và ký hợp đồng thử việc.
73. **Sát hạch lý thuyết & thực hành tư vấn GPP (G8):** Trung tâm Đào tạo tổ chức đào tạo tập trung và tổ chức kỳ thi sát hạch. Nếu không đạt, đào tạo bổ sung hoặc chấm dứt thử việc; nếu đạt, cấp chứng nhận nội bộ và phân công về nhà thuốc chính thức.

Phân tích 8 Cổng điều kiện (Gateways > 7) & 1 Start Event duy nhất:

- **Chuẩn hóa cú pháp:** Duy nhất 1 Sự kiện bắt đầu (Start Event) từ khâu phát sinh nhu cầu tuyển dụng tại nhà thuốc, không còn lỗi 2 Start Event.

- **8 Cổng điều kiện:** G1 (Trong định biên năm?), G2 (Kênh tuyển dụng Nội bộ hay Ngoài?), G3 (Có Chứng chỉ hành nghề CCHN Được?), G4 (CV đạt tiêu chí?), G5 (Đạt phỏng vấn Vòng 1 HR?), G6 (Đạt phỏng vấn Vòng 2 Chuyên môn?), G7 (Ứng viên đồng ý Offer?), G8 (Đạt kỳ thi sát hạch GPP?).



Hình 3.6: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Tuyển dụng và đào tạo

Hình 3.6: Sơ đồ BPMN 2.0 AS-IS – Quy trình Tuyển dụng và đào tạo Dược sĩ (8 Gateways • 1 Start Event • Chuẩn GPP)

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bán lẻ dược phẩm ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc chỉ mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS) là chưa đủ. Mục tiêu cốt lõi của chương này là tiến hành phân tích chuyên sâu các quy trình nghiệp vụ đã được mô hình hóa ở Chương 3, từ đó nhận diện chính xác các điểm nghẽn (bottleneck), những hoạt động không mang lại giá trị (NVA) và các loại lãng phí đang tồn tại trong hệ thống của FPT Long Châu. Việc phân tích quy trình đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là cầu nối không thể thiếu giữa bức tranh hiện trạng và những đề xuất cải tiến trong tương lai. Nếu không có bước phân tích thấu đáo, mọi nỗ lực cải tiến đều có nguy cơ đi chệch hướng, tốn kém chi phí mà không giải quyết được căn nguyên vấn đề.

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, báo cáo áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng quát đi từ việc phân tích tác nhân, bóc tách từng hoạt động theo chuỗi giá trị, nhận diện lãng phí theo tư duy Lean, cho đến việc truy tìm nguyên nhân gốc rễ bằng các công cụ chuyên dụng. Trong phạm vi chương này, hai quy trình trọng điểm được lựa chọn để phân tích sâu là: Quy trình bán thuốc tại nhà thuốc (đại diện cho luồng tương tác trực tiếp tạo doanh thu) và Quy trình quản lý kho (đại diện cho luồng vận hành logistics hậu cần).

4.1. Tiêu chí và phương pháp phân tích

Để phân tích sâu và hiệu quả, báo cáo sử dụng một hệ thống các tiêu chí và phương pháp phân tích đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (BPM). Việc lựa chọn hai quy trình trọng điểm (bán thuốc và quản lý kho) dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: tần suất thực hiện, tác động kinh doanh và khả năng cải tiến. Quy trình bán thuốc có tần suất diễn ra liên tục hàng ngày, tác động trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng; trong khi quy trình quản lý kho quyết định đến sự liên mạch của chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro hàng hóa.

Phương pháp phân tích đầu tiên được áp dụng là phân loại hoạt động theo giá trị (Value-Added Analysis). Các bước trong quy trình được chia thành ba nhóm:

- **VA (Value-Added - Tạo giá trị gia tăng):** Là những hoạt động tạo ra giá trị trực tiếp cho khách hàng, khách hàng sẵn sàng chi trả cho các hoạt động này (ví dụ: tư vấn thuốc, giao thuốc).
- **BVA (Business Value-Added - Tạo giá trị doanh nghiệp):** Những hoạt động không trực tiếp mang lại giá trị cho khách hàng nhưng bắt buộc phải có để doanh nghiệp vận hành, tuân thủ pháp luật (ví dụ: kiểm tra tính hợp lệ của đơn thuốc, ghi nhận sổ sách kế toán).

- **NVA (Non-Value-Added - Không tạo giá trị):** Là những hoạt động lãng phí, không tạo ra bất kỳ giá trị nào cho cả khách hàng lẫn doanh nghiệp và cần được tối thiểu hóa hoặc loại bỏ hoàn toàn (ví dụ: chờ đợi, tìm kiếm hàng hóa, nhập liệu lặp lại).

Song song đó, khung phân tích 7 loại lãng phí (7 Wastes of Lean) cũng được sử dụng để nhận diện các điểm yếu trong quy trình:

74. **Chờ đợi (Waiting):** Thời gian chờ máy móc, chờ phê duyệt hoặc khách hàng chờ phục vụ.
75. **Tồn kho thừa (Inventory):** Lưu trữ hàng hóa quá mức cần thiết, gây đọng vốn.
76. **Di chuyển (Motion):** Thao tác đi lại, tìm kiếm không cần thiết của nhân viên.
77. **Quy trình thừa (Over-processing):** Các bước thực hiện phức tạp hơn mức cần thiết.
78. **Sản xuất thừa (Over-production):** Thực hiện công việc sớm hơn hoặc nhiều hơn nhu cầu thực tế.
79. **Sửa chữa lỗi (Defects/Rework):** Sai sót dẫn đến phải làm lại, đổi trả hàng.
80. **Phương tiện chưa dùng (Underutilized Talent):** Lãng phí năng lực, kỹ năng của nhân viên vào các việc thủ công.

Để đi sâu vào bản chất vấn đề, báo cáo sử dụng **Biểu đồ Fishbone (Ishikawa)** để phân rã nguyên nhân theo các yếu tố (Con người, Quy trình, Công nghệ, Môi trường, Nguyên vật liệu, Đo lường), kết hợp cùng **Phương pháp 5 Whys** để liên tục đặt câu hỏi nhằm tìm ra nguyên nhân gốc rễ (root cause) sâu xa nhất.

Cuối cùng, phương pháp đo lường hiệu suất được áp dụng qua các chỉ số: thời gian chu kỳ (cycle time) để biết tổng thời gian hoàn thành một quy trình, thời gian chờ (wait time) giữa các bước, tỷ lệ sai sót (error rate) và chi phí quy trình (process cost) nhằm lượng hóa các vấn đề đang tồn tại.

(Lưu ý về nguồn dữ liệu: Nhóm nghiên cứu không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu nội bộ bảo mật của FPT Long Châu. Do đó, các số liệu định lượng về thời gian chu kỳ, phân loại VA/BVA/NVA, tỷ lệ sai lệch và chi phí trong chương này được xây dựng dựa trên phương pháp mô phỏng học thuật (academic simulation) kết hợp quan sát thực tế và tài liệu công bố chính thức như Báo cáo thường niên FPT Retail 2023 - 2024).

4.2. Phân tích quy trình bán thuốc tại nhà thuốc

Quy trình bán thuốc tại nhà thuốc là tuyến đầu tiếp xúc với khách hàng, nơi quyết định chất lượng dịch vụ và doanh thu cốt lõi của FPT Long Châu. Dưới đây là phân tích chi tiết nhằm bóc tách những hạn chế còn tồn đọng trong quy trình này.

4.2.1. Phân tích tác nhân và các bên liên quan

Để xác định rõ vai trò và trách nhiệm trong quy trình, ma trận RACI được thiết lập:

Bảng 4.1: Ma trận RACI quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

STT	Các bên liên quan	R (Responsible - Thực thi)	A (Accountable - Chịu trách nhiệm)	C (Consulted - Tham vấn)	I (Informed - Được thông báo)
1	Khách hàng	Cung cấp thông tin bệnh lý, đơn thuốc			Nhận kết quả tư vấn, thuốc, hóa đơn
2	Dược sĩ/NV tư vấn	Trực tiếp tư vấn, lấy thuốc, hướng dẫn sử dụng	Chịu trách nhiệm về tính chính xác của liều lượng thuốc tư vấn	Khách hàng, Bác sĩ (nếu cần)	
3	Thu ngân	Thực hiện thanh toán, in hóa đơn	Chịu trách nhiệm về số tiền thu và khớp quỹ cuối ngày		Dược sĩ
4	Hệ thống POS	Ghi nhận giao dịch, in hóa đơn, trừ tồn kho			Thu ngân, Quản lý
5	Quản lý nhà thuốc		Chịu trách nhiệm chung về chất lượng phục vụ và doanh thu ca làm việc		Báo cáo giao dịch
6	Bộ phận kho (gián tiếp)				Số lượng tồn kho được cập

		nhật
7	Hệ thống kế toán (gián tiếp)	Dữ liệu doanh thu

Vai trò cụ thể: Dược sĩ là người đóng vai trò then chốt (R), quyết định chất lượng tư vấn y khoa; trong khi Quản lý nhà thuốc là người chịu trách nhiệm cuối cùng (A) cho toàn bộ hoạt động tại cơ sở.

4.2.2. Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA

Việc phân loại chi tiết các bước trong quy trình giúp nhận diện những hoạt động cần tối ưu hóa.

Bảng 4.2: Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

STT	Tên hoạt động	Loại (VA/BVA/NVA)	Thời gian (phút)	Giải thích
1	Khách hàng lấy số/chờ đến lượt	NVA	3.0	Khách hàng phải đợi trong giờ cao điểm, không tạo giá trị.
2	Khách hàng trình bày triệu chứng/đơn thuốc	VA	1.0	Cung cấp thông tin thiết yếu cho việc chẩn đoán.
3	Dược sĩ kiểm tra tính hợp lệ đơn thuốc	BVA	0.5	Hoạt động bắt buộc theo quy định pháp luật y tế.
4	Dược sĩ đặt câu hỏi tư vấn sâu	VA	2.0	Tạo ra giá trị chuyên môn, giúp tìm đúng thuốc.
5	Tra cứu tồn kho trên phần mềm	NVA	1.0	Có thể tự động hóa hoặc tích hợp

				tốt hơn để giảm thời gian tìm kiếm.
6	Đi lại tìm thuốc trên kệ	NVA	1.5	Di chuyển vật lý mất thời gian, do bố trí kho chưa tối ưu.
7	Lấy thuốc và kiểm tra hạn sử dụng	BVA	0.5	Cần thiết để đảm bảo chất lượng trước khi giao.
8	Di chuyển thuốc ra quầy thu ngân	NVA	0.5	Thao tác thừa do quầy tư vấn và thu ngân tách biệt.
9	Thu ngân tính tiền và khách hàng thanh toán	VA	1.0	Hoàn tất giao dịch, tạo doanh thu.
10	Đội in hóa đơn giấy	NVA	0.5	Lãng phí thời gian chờ thiết bị.
11	Ghi chú liều dùng lên vỏ thuốc	VA	1.0	Mang lại giá trị sử dụng an toàn cho khách hàng.
12	Giao thuốc và dặn dò khách hàng	VA	1.0	Tương tác cuối cùng, tạo sự an tâm.

Nhận xét: Tổng thời gian chu kỳ là 13.5 phút. Trong đó, thời gian VA chỉ chiếm 6.0 phút (~44.4%), BVA chiếm 1.0 phút (~7.4%), và NVA chiếm tới 6.5 phút (~48.2%).

Tỷ lệ NVA quá cao cho thấy quy trình hiện tại đang lãng phí đáng kể thời gian của khách hàng, chủ yếu rơi vào việc chờ đợi, tra cứu và di chuyển vật lý của nhân viên.

4.2.3. Phân tích lãng phí

Dựa vào khung phân tích Lean, các điểm lãng phí được chỉ ra cụ thể như sau:

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp lãng phí Lean trong quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

Loại lãng phí	Biểu hiện	Tác động	Mức độ
Chờ đợi	Khách hàng chờ lâu giờ cao điểm do không có hệ thống lấy số; chờ in hóa đơn giấy.	Giảm sự hài lòng, khách hàng có thể bỏ đi.	Cao
Di chuyển	Dược sĩ phải đi lại nhiều giữa quầy tư vấn, kệ thuốc và quầy thu ngân.	Kéo dài thời gian giao dịch, gây mệt mỏi cho nhân sự.	Trung bình
Quy trình thừa	In hóa đơn giấy cho mọi giao dịch dù khách không yêu cầu; ghi chép sổ tay lặp lại.	Tốn kém chi phí giấy in, tốn thời gian thao tác.	Trung bình
Tồn kho	Tồn kho không cân bằng, nhà thuốc thiếu hàng, nơi thừa hàng; không có cảnh báo tự động.	Mất cơ hội bán hàng, tốn thời gian tra cứu.	Cao
Sửa chữa lỗi	Sai sót trong việc lấy nhầm hàm lượng thuốc, phải kiểm tra lại.	Rủi ro sức khỏe khách hàng, tốn thời gian đổi trả.	Cao
Không sử dụng dữ liệu	Không lưu trữ và khai thác lịch sử mua bán của khách quen.	Dược sĩ phải hỏi lại từ đầu, tư vấn lặp lại nhiều lần.	Cao

4.2.4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Sử dụng biểu đồ Fishbone để phân tích vấn đề trung tâm: **"Thời gian phục vụ khách hàng còn chậm, tỷ lệ khách hàng phải chờ cao"**.

- **Con người:** Thiếu hụt nhân sự vào các khung giờ cao điểm; kỹ năng tra cứu và tư vấn của một số dược sĩ chưa đồng đều.
- **Quy trình:** Không có quy trình phân luồng khách hàng (mua định kỳ vs tư vấn mới); quy trình kiểm tra đơn thuốc thủ công mất nhiều thời gian.
- **Công nghệ:** Hệ thống POS chưa thông minh, không tích hợp gợi ý thuốc thay thế; thiếu kênh online hỗ trợ đặt trước.
- **Môi trường:** Diện tích quầy tư vấn hẹp, bố trí layout chưa tối ưu; thiếu khu vực chờ có tổ chức cho khách hàng.
- **Nguyên vật liệu:** Thiếu hụt các loại thuốc đặc trị khó tìm tại chi nhánh; không có hệ thống cảnh báo tồn kho ở mức thấp.

Áp dụng phương pháp 5 Whys cho vấn đề "Khách hàng chờ lâu":

81. **Tại sao khách hàng phải chờ lâu?** Vì thời gian xử lý một giao dịch của dược sĩ tốn nhiều thời gian (trung bình khoảng 13.5 phút/giao dịch).
82. **Tại sao mỗi giao dịch lại tốn nhiều thời gian?** Vì dược sĩ phải đi lại nhiều để tìm thuốc và tra cứu tồn kho trên máy lâu.
83. **Tại sao việc tìm thuốc và tra cứu lại lâu?** Vì phần mềm POS không gợi ý vị trí lưu trữ và không tự động báo hết hàng.
84. **Tại sao hệ thống POS không gợi ý và báo hết hàng?** Vì phần mềm bán hàng hiện tại chưa được liên kết chặt chẽ theo thời gian thực với phân hệ quản lý kho (WMS).
85. **Tại sao chưa có sự liên kết chặt chẽ với WMS?** Vì hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ cho phép tích hợp dữ liệu tập trung toàn chuỗi. (Nguyên nhân gốc rễ)

4.2.5. Phân tích thời gian, chi phí và chất lượng

- **Thời gian:** Qua khảo sát và mô phỏng học thuật, Cycle Time (thời gian chu kỳ) trung bình AS-IS là 13.5 phút/khách. Trong đó, thời gian khách phải chờ đợi cùng các thao tác lãng phí (NVA) chiếm tới 6.5 phút (~48.2% tổng thời gian chu kỳ).
- **Chi phí:** Ước tính chi phí lãng phí bao gồm chi phí cơ hội do mất khách (khi họ thấy đông và bỏ đi), chi phí giấy in hóa đơn dư thừa và chi phí nhân công cho các thao tác đi lại vô ích.
- **Chất lượng:** Tỷ lệ sai sót (xuất nhầm thuốc, nhầm hàm lượng) dù được kiểm soát nhưng vẫn tạo ra những rủi ro. Điểm hài lòng khách hàng (NPS - Net Promoter Score) ước tính chỉ ở mức trung bình (~45) chủ yếu do trải nghiệm chờ đợi làm giảm sự hài lòng.

4.3. Phân tích quy trình quản lý kho

Quy trình quản lý kho là xương sống hậu cần duy trì nguồn hàng ổn định cho toàn bộ chuỗi. Tại Long Châu, quy trình vận hành kho phức tạp nhưng đang tồn tại nhiều công đoạn thủ công, thiếu sự tự động hóa cần thiết.

4.3.1. Phân tích tác nhân và các bên liên quan

Ma trận RACI cho quy trình quản lý kho được xác định như sau:

Bảng 4.4: Ma trận RACI quy trình Quản lý kho

STT	Các bên liên quan	R (Thực thi)	A (Chịu trách nhiệm)	C (Tham vấn)	I (Được thông báo)
1	Nhân viên kho	Bốc dỡ, kiểm đếm, sắp xếp, xuất hàng			
2	Trưởng kho	Lập kế hoạch, điều phối nhân sự, duyệt báo cáo	Chịu trách nhiệm toàn bộ về số lượng và chất lượng tồn kho	Bộ phận QA	Ban Giám đốc
3	Nhà cung cấp	Giao hàng đúng hạn			Trưởng kho
4	Nhân viên nhà thuốc	Gửi yêu cầu nhập hàng, nhận hàng			Trạng thái xử lý
5	Hệ thống ERP	Ghi nhận dữ liệu, xử lý tính toán			

4.3.2. Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA

Bảng 4.5: Phân loại hoạt động VA/BVA/NVA quy trình Quản lý kho

STT	Tên hoạt	Loại	Thời gian	Giải thích
-----	----------	------	-----------	------------

	động	(VA/BVA/NVA)	(phút)	
1	Nhận thông báo giao hàng	BVA	5.0	Cần thiết để chuẩn bị khu vực bốc dỡ.
2	Bốc dỡ hàng từ xe	VA	30.0	Di chuyển hàng vào khu vực an toàn.
3	Đội giấy tờ, phiếu giao hàng	NVA	15.0	Thời gian chờ đợi do thủ tục hành chính.
4	Kiểm đếm số lượng thủ công	NVA	45.0	Lãng phí do không sử dụng công nghệ mã vạch.
5	Kiểm tra ngoại quan, hạn sử dụng	BVA	20.0	Bắt buộc để đảm bảo chất lượng được phẩm.
6	Ghi chép sổ sách nhập kho bằng tay	NVA	15.0	Thao tác thừa, dễ dẫn đến sai sót.
7	Nhập lại số liệu từ sổ vào hệ thống ERP	NVA	20.0	Nhân đôi công việc nhập liệu, lãng phí thời gian.
8	Di chuyển, sắp xếp hàng lên kệ	VA	40.0	Tổ chức lưu trữ hàng hóa phục vụ xuất kho.
9	Nhận yêu cầu xuất kho	BVA	5.0	Tiếp nhận thông tin xử

				lý.
10	Đi tìm hàng hóa theo yêu cầu	NVA	30.0	Mất thời gian do không có bản đồ kho số hóa.
11	Nhặt hàng, soạn hàng	VA	20.0	Tạo ra giá trị hoàn thành đơn hàng.
12	Đóng gói hàng hóa	VA	15.0	Bảo vệ hàng hóa khi vận chuyển.
13	Ghi trừ lùi thẻ kho bằng giấy	NVA	10.0	Hoạt động lặp lại, dư thừa với hệ thống số.
14	Kiểm kê định kỳ đếm tay toàn bộ kho	NVA	240.0	Cực kỳ tốn kém thời gian nhân lực và gián đoạn.

Nhận xét: Với một chu trình nhập-xuất-kiểm cơ bản, thời gian dành cho các hoạt động NVA là cực kỳ lớn (lên tới 375 phút so với tổng ~510 phút). Việc nhập liệu hai lần, đếm thủ công và duy trì hệ thống thẻ kho giấy là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ, sai sót và phình to chi phí vận hành kho.

4.3.3. Phân tích lãng phí

- **Chờ đợi:** Hàng hóa phải nằm ở khu vực tiếp nhận chờ được kiểm đếm và hoàn tất thủ tục giấy tờ trước khi lên kệ.
- **Di chuyển:** Nhân viên kho phải đi bộ rất xa để tìm hàng vì thiếu hệ thống định vị vị trí lưu trữ (Bin/Location layout).
- **Quy trình thừa:** Việc duy trì song song hệ thống ERP và hệ thống sổ sách, thẻ kho bằng giấy là sự lãng phí quy trình nghiêm trọng.
- **Tồn kho/Sản xuất thừa:** Đặt hàng thiếu tính toán đồng bộ dẫn đến tồn đọng các lô thuốc cận hạn sử dụng.
- **Sửa chữa lỗi:** Thường xuyên phải làm báo cáo giải trình, tìm nguyên nhân và kiểm kê lại khi số liệu ERP và số liệu đếm tay không khớp.

4.3.4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Vấn đề trung tâm: "Sai sót tồn kho và hàng cận hạn không được phát hiện kịp thời"

Phân tích theo 6 yếu tố (6M):

- **Man (Con người):** Một môi do khối lượng đếm tay quá lớn dẫn đến đếm sai; phụ thuộc vào trí nhớ của nhân viên cũ.
- **Machine (Công nghệ):** Thiếu máy quét mã vạch (Barcode Scanner) và thiết bị PDA di động; phần mềm ERP chưa có thuật toán kiểm soát FEFO (First Expired First Out).
- **Method (Phương pháp):** Quy trình cập nhật thẻ kho giấy dễ xảy ra quên sót; quy trình kiểm kê toàn diện gây đóng băng hoạt động kho.
- **Material (Nguyên vật liệu):** Rất nhiều mã thuốc có thiết kế bao bì giống nhau dễ gây nhầm lẫn khi nhặt hàng nhanh.
- **Measurement (Đo lường):** Không có chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) thời gian thực cho nhân viên kho.
- **Mother Nature (Môi trường):** Diện tích kho rộng, nhiều góc khuất, khu vực bảo quản lạnh khó làm việc lâu dài.

Áp dụng 5 Whys cho vấn đề "Số liệu tồn kho trên hệ thống không khớp thực tế":

86. **Tại sao số liệu không khớp?** Vì thẻ kho giấy và phần mềm ERP ghi nhận hai con số khác nhau.
87. **Tại sao hai hệ thống ghi nhận khác nhau?** Vì nhân viên quên cập nhật vào ERP sau khi xuất hàng hoặc gõ sai số liệu.
88. **Tại sao nhân viên quên hoặc nhập sai?** Vì quá trình này được làm hoàn toàn thủ công, nhân viên phải nhớ và nhập liệu hai lần tách biệt.
89. **Tại sao lại phải nhập liệu tách biệt?** Vì nhân viên tại hiện trường kho không có thiết bị di động để cập nhật thẳng vào hệ thống lúc thao tác với hàng hóa.
90. **Tại sao không có thiết bị di động?** Vì quy trình quản lý chưa được số hóa toàn diện bằng việc áp dụng công nghệ quét mã vạch (Barcode/RFID) tích hợp ERP. (Nguyên nhân gốc rễ)

4.3.5. Phân tích thời gian, chi phí và chất lượng

- **Thời gian:** Phân tích thời gian cho thấy quy trình nhập kho mất trung bình 3-4 giờ/lô lớn, xuất kho mất 1-2 giờ/đơn hàng, đặc biệt kiểm kê tồn hàng ngày trời gây gián đoạn kinh doanh.
- **Chi phí:** Thiệt hại nặng nề nhất nằm ở lượng thuốc hết hạn bị hủy bỏ do quy tắc FEFO không được tuân thủ nghiêm ngặt bằng hệ thống. Cùng với đó là chi phí nhân công ngày càng cao để duy trì việc kiểm đếm và ghi chép thủ công.

- **Chất lượng:** Tỷ lệ sai lệch tồn kho được ước tính dao động khoảng 5-8%. Đây là con số đáng báo động trong ngành bán lẻ dược phẩm, nơi mức độ chính xác đòi hỏi gần như tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

4.4. Tổng hợp các vấn đề và điểm nghẽn

Sau khi tiến hành mổ xẻ chi tiết hai quy trình mang tính sống còn của Long Châu, báo cáo đã tổng hợp được bức tranh toàn cảnh về những khiếm khuyết đang kìm hãm hiệu suất của hệ thống. Dưới đây là bảng tổng hợp các vấn đề chính yếu đã được nhận diện:

Bảng 4.6: Bảng tổng hợp các vấn đề và điểm nghẽn của 2 quy trình then chốt

Tên vấn đề	Quy trình liên quan	Phân loại lãng phí	Mức độ ảnh hưởng	Giải pháp ưu tiên đề xuất
Khách hàng chờ đợi lâu tại quầy	Bán thuốc tại nhà thuốc	NVA (Chờ đợi)	Rất cao	Tối ưu hóa phần mềm POS, tích hợp hệ thống phân luồng và kênh online.
Thao tác nhập liệu lặp lại (ERP & Giấy)	Quản lý kho	NVA (Quy trình thừa)	Cao	Số hóa hoàn toàn quy trình, loại bỏ các loại thẻ kho và sổ giấy.
Không áp dụng chuẩn xác FEFO	Quản lý kho	Lãng phí tồn kho	Rất cao	Tích hợp thuật toán cảnh báo hạn sử dụng vào phần mềm.
Tìm kiếm thuốc thủ công mất thời gian	Bán thuốc & Quản lý kho	NVA (Di chuyển)	Cao	Áp dụng máy quét mã vạch và thiết lập sơ đồ kho điện tử (Bin/Location).
Không khai thác được dữ liệu khách hàng	Bán thuốc tại nhà thuốc	NVA (Không sử dụng năng lực)	Trung bình	Xây dựng hệ thống CRM tích hợp nhận diện và lưu trữ

				bệnh án khách hàng.
Chênh lệch số liệu thực tế và phần mềm	Quản lý kho	NVA (Sửa chữa lỗi)	Cao	Cập nhật số liệu tồn kho theo thời gian thực qua thiết bị PDA di động.

Định vị các điểm nghẽn (Bottleneck) cốt lõi:

Từ việc tổng hợp các vấn đề trên, có thể định vị 3 điểm nghẽn mang tính chiến lược đang "bóp nghẹt" hiệu năng của cả chuỗi bán lẻ:

- 91. **Điểm nghẽn thông tin tại quầy bán hàng (POS):** Phần mềm POS hiện tại thiếu tính kết nối sâu và tức thời với phân hệ kho (WMS). Mỗi khi được sĩ cần tra cứu tồn kho, thao tác rời rạc làm chậm toàn bộ giao dịch, tạo ra "nút thắt cổ chai" khiến dòng khách hàng bị ùn ứ vào giờ cao điểm.
- 92. **Điểm nghẽn cập nhật dữ liệu và độ trễ thông tin:** Việc phụ thuộc vào ghi chép giấy tờ sau đó mới nhập liệu lại vào hệ thống tạo ra độ trễ rất lớn về thông tin. Ban lãnh đạo và hệ thống cung ứng không thể nhìn thấy lượng tồn kho theo thời gian thực (real-time), dẫn đến các quyết định điều phối hàng hóa, cảnh báo cận date bị sai lệch và chậm trễ.
- 93. **Điểm nghẽn công nghệ trong định vị hàng hóa:** Việc duy trì phương pháp tìm kiếm hàng hóa dựa hoàn toàn vào "trí nhớ" của nhân viên trên hàng ngàn mét vuông kệ kho vừa gây mệt mỏi vật lý, vừa làm tốc độ xử lý đơn hàng giảm sút nghiêm trọng. Khi có nhân sự mới chưa quen việc, điểm nghẽn này càng bộc lộ rõ rệt, đẩy tỷ lệ sai sót tăng cao.

Nhận xét tổng quan về hiện trạng quy trình:

Bức tranh hiện trạng quy trình nghiệp vụ của FPT Long Châu phản ánh một thách thức kinh điển: tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh (lên tới hơn 1.800 cửa hàng) đã vượt quá năng lực đáp ứng của một cơ chế vận hành mang nặng tính thủ công và truyền thống. Mặc dù đội ngũ dược sĩ và nhân viên kho làm việc rất nỗ lực, nhưng chính sự thiếu hụt trong việc áp dụng công nghệ thông tin chuyên sâu đã và đang trói buộc năng suất của họ. Một khối lượng lớn thời gian và nguồn lực thay vì được dùng để tạo ra giá trị chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho khách hàng (VA), lại bị tiêu phí vào các công việc hành chính, tìm kiếm, chờ đợi và xử lý lỗi (NVA).

Để duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường bán lẻ dược phẩm đầy khốc liệt và mang lại trải nghiệm tối ưu cho người bệnh, FPT Long Châu buộc phải thực hiện một cuộc cách mạng về quy trình (BPR). Những điểm nghẽn và nguyên nhân gốc rễ đã được chỉ ra

một cách khoa học trong chương này chính là tiền đề trực tiếp, là kim chỉ nam để nhóm nghiên cứu tiến hành thiết kế lại các luồng công việc, ứng dụng các giải pháp tự động hóa. Cụ thể, các giải pháp mô hình hóa quy trình mục tiêu (TO-BE) và việc lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp sẽ được trình bày chi tiết và toàn diện trong Chương 6.

(Lưu ý học thuật: Các thông số định lượng về thời gian xử lý chu kỳ (cycle time), thời gian chờ đợi (wait time), tỷ lệ lãng phí (VA/BVA/NVA), tỷ lệ sai lệch tồn kho và điểm số NPS trong chương này là số liệu giả định mô phỏng phục vụ mục đích nghiên cứu học thuật của đề án môn học. Các số liệu được xây dựng dựa trên quan sát thực tế bên ngoài, phân tích lý thuyết Lean/BPM và tài liệu công khai, không phải dữ liệu trích xuất trực tiếp từ hệ thống ERP/WMS nội bộ của FPT Long Châu).

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Dựa trên những đánh giá và phân tích chuyên sâu về hiện trạng hệ thống ở Chương 3, Chương 5 sẽ đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm khắc phục các điểm nghẽn, loại bỏ các bước lãng phí (NVA) và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu. Mục tiêu cốt lõi của việc cải tiến là nhằm xây dựng mô hình quy trình mục tiêu (TO-BE), giúp chuyển đổi phương thức vận hành từ thủ công sang tự động hóa và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (real-time). Những đề xuất này có sự gắn kết chặt chẽ với các nguyên nhân gốc rễ đã được chỉ ra trước đó, đảm bảo tính thực tiễn và giải quyết triệt để các vấn đề như thời gian chờ đợi của khách hàng, sự sai lệch thông tin tồn kho, và sự thiếu liên kết giữa các bộ phận. Việc ứng dụng linh hoạt các nguyên lý của BPM, tư duy Lean cùng các công nghệ hiện đại sẽ giúp FPT Long Châu duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

5.1. Mục tiêu cải tiến

Mục tiêu tổng quát của dự án cải tiến quy trình nghiệp vụ là tái thiết kế cách thức vận hành nhằm rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm thiểu tối đa các sai sót do yếu tố con người, và nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi đến với chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu. Trong một thị trường bán lẻ dược phẩm ngày càng cạnh tranh, tốc độ phục vụ và sự chính xác trong quản lý hàng hóa chính là "chìa khóa" để giữ chân người tiêu dùng và tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp.

Để đảm bảo hiệu quả của dự án, các mục tiêu cải tiến được lượng hóa thông qua các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cụ thể như sau:

- **Giảm thời gian phục vụ khách hàng:** Rút ngắn thời gian hoàn tất một giao dịch bán thuốc tại nhà thuốc từ 13.5 phút/khách (AS-IS) xuống còn 4 – 5 phút/khách (TO-BE), tương đương mức giảm khoảng 60% – 63%.
- **Cải thiện độ chính xác tồn kho:** Giảm tỷ lệ sai lệch số liệu tồn kho giữa hệ thống và thực tế từ 8% xuống dưới 1%, đảm bảo tính minh bạch và an toàn hàng hóa.
- **Nâng cao sự hài lòng của khách hàng:** Tăng chỉ số khách hàng thiện cảm (NPS - Net Promoter Score) từ mức trung bình hiện tại lên 65+, nhờ vào trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi và được cá nhân hóa.

Những mục tiêu này được xây dựng dựa trên nguyên tắc kết hợp các phương pháp quản trị tiên tiến: áp dụng tư duy **Lean** để loại bỏ các hoạt động không mang lại giá trị gia tăng (NVA) như việc tìm kiếm, chờ đợi; ứng dụng vòng đời **BPM** để tái thiết kế các luồng công việc một cách logic; và đẩy mạnh **tự động hóa** nhằm giải phóng sức lao động ở những công việc lặp đi lặp lại.

Nhằm đảm bảo nguồn lực và tính khả thi khi triển khai trên quy mô lớn, phạm vi áp dụng cải tiến trong giai đoạn đầu sẽ chỉ tập trung vào 2 quy trình trọng điểm nhất có tác động trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng, đó là: **Quy trình bán thuốc tại nhà thuốc** và **Quy trình quản lý kho**.

5.2. Đề xuất cải tiến quy trình bán thuốc tại nhà thuốc

Quy trình bán thuốc trực tiếp tại hệ thống nhà thuốc đóng vai trò quyết định đến trải nghiệm tức thời của khách hàng. Việc nâng cấp quy trình này tập trung vào số hóa các điểm chạm tiếp xúc và hỗ trợ tối đa cho dược sĩ trong việc tư vấn.

Bảng 5.1: So sánh các bước thực hiện AS-IS và TO-BE quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

STT	Hoạt động AS-IS	Hoạt động TO-BE	Loại cải tiến
1	Khách xếp hàng chờ tư vấn theo cảm tính	Khách lấy số thứ tự qua Kiosk hoặc đặt lịch trước trên App	Tự động hóa
2	Khách trình bày lại tiền sử bệnh	Dược sĩ quét mã khách hàng, hệ thống hiện ngay hồ sơ và lịch sử mua thuốc	Tự động hóa
3	Tra cứu tồn kho thủ công trên phần mềm	Phần mềm POS thông minh tự động gợi ý tồn kho và vị trí thuốc trên kệ	Loại bỏ NVA
4	Thu ngân tính tiền, in hóa đơn giấy	Thanh toán không tiền mặt, gửi hóa đơn điện tử thẳng vào App/Zalo khách	Tự động hóa
5	Hệ thống trừ tồn kho có độ trễ	Tự động trừ tồn kho ngay khi xuất hóa đơn, đồng bộ	Đồng bộ hệ thống

Real-time			
6	Dẫn dò liều dùng bằng miệng/ghi tay	Hệ thống tự động gửi nhắc nhở lịch uống thuốc qua App Long Châu	Gia tăng VA

Các giải pháp cụ thể:

- **Hệ thống lấy số đợi (Kiosk) và phân luồng:** Triển khai màn hình Kiosk tự phục vụ tại cửa. Khách hàng có thể quét mã QR để lấy số, hệ thống sẽ phân luồng riêng cho khách lấy thuốc theo đơn có sẵn và khách cần tư vấn chuyên sâu, giúp giảm sự lộn xộn.
- **Tích hợp POS thông minh và lưu hồ sơ khách hàng:** Nâng cấp phần mềm POS với tính năng CRM tích hợp. Dược sĩ chỉ cần nhập số điện thoại, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ hồ sơ y tế, dị ứng và lịch sử mua hàng, giúp tư vấn nhanh và chính xác hơn.
- **Tự động cập nhật tồn kho:** POS được liên kết trực tiếp với WMS (Warehouse Management System), đảm bảo tồn kho tại quầy được cập nhật ngay lập tức sau tiếng "bíp" quét mã vạch lúc thanh toán.
- **Tính năng nhắc nhở uống thuốc:** Khách hàng sử dụng ứng dụng Long Châu sẽ nhận được thông báo nhắc nhở lịch uống thuốc (sáng, trưa, tối) tự động thiết lập dựa trên đơn hàng vừa mua. Điều này giúp tăng cường sự gắn kết (Customer Loyalty).

Bảng 5.2: Chỉ số đo lường hiệu quả dự kiến (KPI) quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

Chỉ số đo lường	Trước cải tiến (AS-IS)	Sau cải tiến (TO-BE)	% Cải thiện
Thời gian phục vụ 1 khách hàng	13.5 phút	4 - 5 phút	~63%
Tỷ lệ khách bỏ đi do chờ lâu	15%	< 3%	80%
Thời gian thao tác POS của dược sĩ	3 phút	1 phút	66%
Chi phí in hóa đơn giấy / tháng	Mức cao	Giảm mạnh (Hóa đơn điện tử)	~70%

5.3. Đề xuất cải tiến quy trình quản lý kho

Với tính chất phức tạp của việc phân phối dược phẩm, cải tiến quy trình quản lý kho nhằm mục tiêu bảo vệ chất lượng thuốc và loại bỏ tình trạng đếm tay thủ công tốn thời gian.

Bảng 5.3: So sánh quá trình nhập/xuất kho AS-IS và TO-BE

STT	Hoạt động AS-IS	Hoạt động TO-BE	Loại cải tiến
1	Kiểm đếm hàng nhập kho bằng mắt thường	Sử dụng máy quét mã vạch/QR code để nhận diện nhanh số lượng lô hàng	Tự động hóa
2	Ghi chép thẻ kho giấy, nhập Excel 2 lần	Hệ thống WMS tự động ghi nhận dữ liệu vào ERP khi quét mã, bỏ thẻ kho giấy	Loại bỏ NVA
3	Sắp xếp hàng hóa phụ thuộc trí nhớ nhân viên	Hệ thống WMS tự động chỉ định vị trí (Bin/Location) cất hàng	Tối ưu hóa
4	Tìm và xuất hàng ngẫu nhiên, không theo luật	Bắt buộc áp dụng nguyên tắc FEFO (First Expired First Out) qua gợi ý hệ thống	Giảm lãng phí
5	Kiểm kê thủ công tồn hàng ngày, đóng băng kho	Kiểm kê xoay vòng (Cycle counting) bằng máy quét PDA mà không dừng hoạt động	Tự động hóa

Các giải pháp cụ thể:

- **Quét mã vạch/QR Code trong toàn bộ vòng đời sản phẩm:** Bỏ việc đếm thủ công, trang bị cho nhân viên kho thiết bị quét PDA cầm tay. Mọi nghiệp vụ nhập,

- xuất, di chuyển vị trí hàng hóa đều được thực hiện qua một thao tác quét mã đơn giản.
- **Áp dụng triệt để nguyên tắc FEFO (First Expired First Out):** Khi có lệnh xuất kho, hệ thống WMS sẽ tự động tính toán và điều hướng nhân viên tới chính xác vị trí kệ chứa lô thuốc có hạn sử dụng gần nhất, ngăn chặn tình trạng tồn đọng hàng cận date.
 - **Tích hợp WMS với ERP (Enterprise Resource Planning):** Tạo luồng dữ liệu thông suốt. Khi hàng vừa xuất khỏi kho trung tâm, dữ liệu tồn kho tổng và số liệu kế toán lập tức biến động tương ứng mà không cần phải chờ đợi đối soát cuối ngày.
 - **Cảnh báo tự động:** Thiết lập các bot giám sát trong hệ thống. Khi số lượng tồn kho giảm xuống dưới mức an toàn (Min/Max level) hoặc có lô hàng sắp hết hạn trong 3-6 tháng, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo (Alert) tới màn hình làm việc của Trưởng kho và bộ phận Mua hàng.
 - **Kiểm kê bằng mã vạch:** Chuyển từ kiểm kê toàn diện sang kiểm kê theo khu vực bằng máy PDA, dữ liệu đối chiếu trực tiếp trên máy, loại bỏ khâu gõ lại Excel.

Bảng 5.4: Chỉ số đo lường hiệu quả dự kiến (KPI) quy trình Quản lý kho

Chỉ số đo lường	Trước cải tiến (AS-IS)	Sau cải tiến (TO-BE)	% Cải thiện
Tỷ lệ sai lệch hàng hóa	8%	< 1%	> 85%
Tỷ lệ hàng bị hủy do hết hạn	5%	< 0.5%	90%
Thời gian xuất một đơn hàng từ kho	60 phút	20 phút	66%
Năng suất nhân viên kho	100 đơn/ngày	250 đơn/ngày	150%

5.4. Ứng dụng công nghệ hỗ trợ cải tiến

Công nghệ đóng vai trò là "đòn bẩy" hiện thực hóa các đề xuất TO-BE. Việc chuyển đổi số không chỉ là mua sắm phần mềm mà là kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ.

5.4.1. Tự động hóa kiểm kê (mã vạch, QR code, RFID)

Công nghệ nhận dạng tự động là cốt lõi của hoạt động logistics hiện đại. Thay vì ghi chép sổ sách thủ công tốn thời gian, việc áp dụng đồng bộ mã vạch (Barcode 2D), QR Code và hệ thống RFID cho các loại thuốc giá trị cao sẽ giải quyết bài toán nhập liệu.

Thiết bị quét mã di động cầm tay (PDA) cấp cho từng nhân viên giúp xác thực nhanh thông tin về sản phẩm, số lô, hạn sử dụng chỉ trong 1 giây. Việc kiểm kê, vốn từng là nỗi ám ảnh, nay được thực hiện theo hình thức "quét và so khớp" (Scan & Match) ngay tại hiện trường, giúp bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu và triệt tiêu lỗi do con người.

5.4.2. Đồng bộ dữ liệu kho (WMS-ERP, real-time inventory)

Sự rời rạc giữa kho và cửa hàng đã được khắc phục bằng giải pháp tích hợp phần mềm WMS (Warehouse Management System) với lõi ERP của FPT. Giải pháp Real-time Inventory (Tồn kho thời gian thực) tạo ra một "phiên bản sự thật duy nhất" (Single Source of Truth). Bất cứ lúc nào một hộp thuốc được quét xuất kho hay bán tại cửa hàng, lượng tồn kho tổng trên hệ thống điện toán đám mây sẽ trừ đi tương ứng. Các cấp quản lý từ kho đến ban giám đốc đều nhìn thấy cùng một bảng số liệu tức thời, cho phép đưa ra các quyết định điều phối và mua hàng nhạy bén.

5.4.3. Tối ưu xử lý đơn hàng (auto-confirm, phân bổ kho, tracking GHN/GHTK)

Đối với luồng bán online, hệ thống Order Management System (OMS) mới sẽ tự động hóa (auto-confirm) việc xác nhận đơn hàng thay cho các cuộc gọi điện thủ công trước kia. OMS ứng dụng thuật toán thông minh để tự động phân bổ lệnh xuất hàng cho nhà thuốc (hoặc kho) có vị trí địa lý gần khách hàng nhất và đang có sẵn tồn kho. Hơn nữa, hệ thống được tích hợp API (Application Programming Interface) trực tiếp với các đối tác vận chuyển như Giao Hàng Nhanh (GHN) hay Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), tự động tạo mã vận đơn (tracking) và cập nhật hành trình gói hàng liên tục trên ứng dụng cho khách theo dõi.

5.4.4. Ứng dụng AI và dashboard quản lý (dự báo nhu cầu, gợi ý thuốc, KPI dashboard)

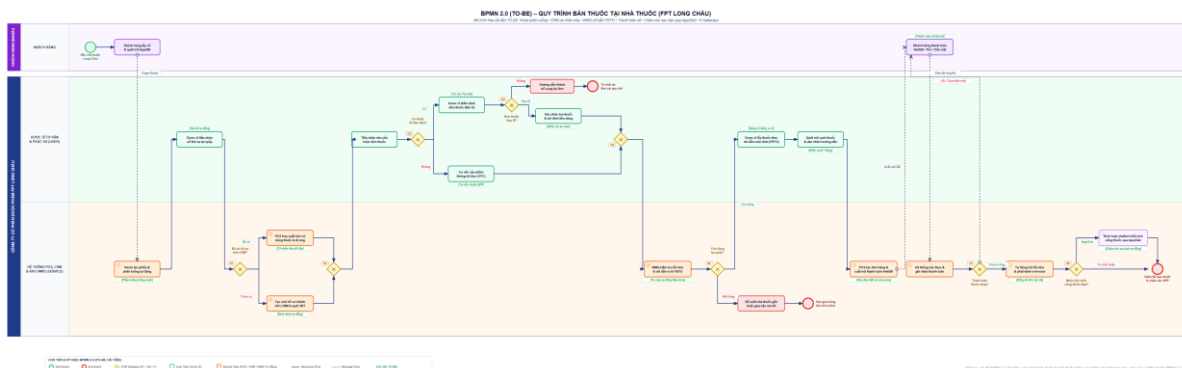
Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp FPT Long Châu đi trước một bước trong việc thấu hiểu thị trường. Các mô hình Machine Learning phân tích dữ liệu lịch sử mua hàng, yếu tố thời tiết và xu hướng dịch bệnh để đưa ra các dự báo nhu cầu (Demand Forecasting) cực kỳ chuẩn xác, giúp bộ phận mua hàng tối ưu hóa lượng đặt hàng. Tại quầy, AI gợi ý cho dược sĩ các loại thực phẩm chức năng bán kèm (Cross-sell) phù hợp với đơn thuốc. Đồng thời, toàn bộ hiệu suất hoạt động được trực quan hóa qua hệ thống KPI Dashboard thông minh trên nền tảng Power BI, giúp ban lãnh đạo theo dõi trực tiếp các chỉ số NPS, tỷ lệ chốt đơn và vòng quay tồn kho mỗi ngày.

5.5. Mô hình BPMN TO-BE

Mô hình hóa TO-BE đóng vai trò thiết lập cấu trúc và logic cho quy trình mới, khắc phục các điểm nghẽn bằng cách tích hợp hệ thống công nghệ để tự động hóa các bước thao tác.

Sơ đồ BPMN TO-BE Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc:

Sơ đồ BPMN mới [Hình 5.1] đưa vào các tác nhân mới như: Khách hàng sử dụng App, Hệ thống POS tích hợp CRM, và Hệ thống WMS trung tâm. Khi khách hàng bước vào, thay vì đứng chờ, họ thao tác lấy số trên Kiosk. Tại quầy, dược sĩ thực hiện tác vụ "Quét mã thành viên". Lúc này, cổng rẽ nhánh Gateway sẽ kiểm tra: Nếu khách quen, POS tự động đổ về hồ sơ bệnh án; nếu khách mới, tiến hành tạo hồ sơ. Thay vì phải "Đi tìm thuốc trên kệ", hệ thống POS tự động thực hiện Service Task "Kiểm tra tồn kho và vị trí" rồi phản hồi ngay lập tức cho dược sĩ. Khâu thanh toán được thay thế bằng quy trình quét thẻ/quét mã QR động. Ở cuối quy trình, một Message Event tự động được gửi từ hệ thống ERP xuống App khách hàng để "Nhắc nhở uống thuốc đúng giờ".



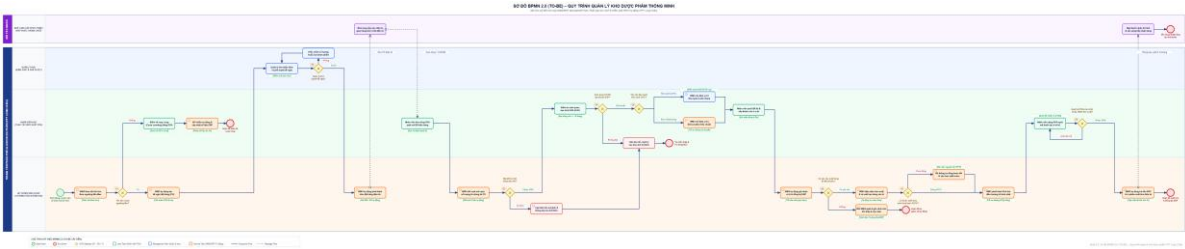
Hình 5.1: Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

Hình 5.1: Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc

Sơ đồ BPMN TO-BE Quy trình Quản lý kho:

Dựa trên sơ đồ TO-BE [Hình 5.2], luồng công việc của Nhân viên kho đã hoàn toàn vắng bóng các tác vụ Manual Task như "Ghi chép sổ tay" hay "Nhập liệu Excel". Tại luồng Nhập kho, khi tiếp nhận hàng hóa, nhân viên thực hiện tác vụ "Quét mã vạch lô hàng" qua PDA. Hệ thống tự động thực hiện Service Task "Cập nhật dữ liệu ERP" và "Chỉ định vị trí lưu trữ trống". Tại luồng Xuất kho, khi nhận lệnh xuất, Gateway tự động kiểm tra nguyên tắc hạn sử dụng. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo "Luồng nhật hàng FEFO", hướng dẫn nhân viên đến đúng vị trí của lô thuốc cần lấy. Đặc biệt, sơ đồ bổ sung thêm một Timer Event liên tục chạy ngầm trong hệ thống WMS để tự động thực

hiện tác vụ "Gửi cảnh báo hàng cận date", loại bỏ hoàn toàn việc phát hiện chậm trễ như mô hình AS-IS.



Hình 5.2: Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Quản lý kho

Hình 5.2: Sơ đồ BPMN 2.0 TO-BE – Quy trình Quản lý kho

5.6. So sánh quy trình AS-IS và TO-BE

Bảng dưới đây trình bày cái nhìn tổng quan về sự thay đổi toàn diện từ trạng thái hiện tại (AS-IS) sang trạng thái mong muốn (TO-BE), minh chứng cho giá trị của các giải pháp cải tiến.

Bảng 5.5: Bảng đối chiếu tổng hợp toàn diện AS-IS và TO-BE cho 2 quy trình then chốt

Tiêu chí đánh giá	Trạng thái AS-IS	Trạng thái TO-BE	Mức cải thiện / Ý nghĩa
Quy trình Bán thuốc tại nhà thuốc			
Phương thức phục vụ	Chờ đợi theo cảm tính, lộn xộn giờ cao điểm	Lấy số tự động qua Kiosk, phân luồng khách rành mạch	Tăng trải nghiệm, giảm stress cho nhân viên.
Tìm kiếm hàng hóa	Dược sĩ đi lại tìm thuốc bằng mắt thường	POS chỉ định vị trí trên kệ thông qua WMS	Tiết kiệm 60% thời gian tra cứu.
Hồ sơ khách hàng	Hỏi lại từ đầu, lưu trữ rời rạc	Nhận diện tức thì qua mã QR, gợi ý lịch sử bệnh	Cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc y tế.
Thanh toán &	Tiền mặt chiếm đa	Thanh toán QR	Giảm chi phí giấy

Hóa đơn	số, in hóa đơn giấy lãng phí	Code, gửi hóa đơn điện tử tự động	in, bảo vệ môi trường.
Quy trình Quản lý kho			
Nhập liệu & Lưu trữ	Thẻ kho giấy, nhập liệu Excel thủ công 2 lần	Quét mã vạch bằng PDA, đồng bộ ERP theo thời gian thực	Xóa bỏ NVA nhập liệu, độ chính xác gần 100%.
Luật xuất kho	Phụ thuộc trí nhớ, ngẫu nhiên nhất hàng	Ép buộc tuân thủ nguyên tắc FEFO bằng hệ thống	Giảm 90% lượng thuốc hỏng do quá hạn sử dụng.
Kiểm soát & Kiểm kê	Kiểm kê đếm tay tốn nhiều ngày, gián đoạn kinh doanh	Cycle counting quét mã từng khu vực, duy trì hoạt động	Tiết kiệm nhân lực, số liệu luôn minh bạch.
Cảnh báo tự động	Dò tìm bằng mắt, phát hiện muộn màng	Bot hệ thống cảnh báo tồn thấp và cận date tự động	Chủ động ngăn chặn rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

5.7. Đánh giá tính khả thi và lợi ích kỳ vọng

Để đảm bảo các đề xuất cải tiến không chỉ nằm trên giấy, việc đánh giá tính khả thi và dự báo lợi ích, rủi ro là yêu cầu bắt buộc trước khi phê duyệt đầu tư.

Phân tích khả thi 4 khía cạnh:

- **Khả năng kỹ thuật:** Với nền tảng công nghệ mạnh mẽ từ tập đoàn mẹ FPT, việc triển khai phần mềm WMS, POS nâng cao, hay tích hợp AI là hoàn toàn khả thi. Hệ sinh thái công nghệ nội bộ đủ sức đáp ứng.
- **Khả năng tài chính:** Chi phí đầu tư ban đầu cho máy quét PDA, Kiosk và phần mềm khá lớn, nhưng so với doanh thu hàng chục ngàn tỷ của Long Châu và số tiền tiết kiệm được từ việc giảm lãng phí tồn kho, thời gian hoàn vốn (ROI) được dự báo là dưới 2 năm.
- **Khả năng nhân sự:** Đội ngũ dược sĩ và nhân viên kho phần lớn là người trẻ, dễ tiếp thu công nghệ mới. Các buổi đào tạo sử dụng hệ thống PDA, POS sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.

- **Khả năng tổ chức:** Long Châu có hệ thống quản trị chuyên nghiệp, sự cam kết mạnh mẽ từ Ban Lãnh đạo sẽ tạo động lực quyết liệt để thay đổi tư duy làm việc toàn diện.

Lợi ích kỳ vọng:

- *Định lượng:* Rút ngắn 60% thời gian giao dịch tại quầy; năng suất kho tăng 150%; giảm tỷ lệ tồn kho chênh lệch từ 8% xuống dưới 1%; giảm 70% chi phí văn phòng phẩm (giấy in, sổ sách).
- *Định tính:* Tăng sự tin tưởng của người bệnh; xây dựng hình ảnh chuỗi nhà thuốc hiện đại, chuyên nghiệp; cải thiện môi trường làm việc ít áp lực hơn cho nhân viên.

Bảng 5.6: Ma trận đánh giá rủi ro và giải pháp giảm thiểu

Rủi ro tiềm ẩn	Mức độ ảnh hưởng	Xác suất xảy ra	Giải pháp khắc phục (Mitigation)
Nhân viên chống đối hoặc chậm thích nghi hệ thống mới	Trung bình	Trung bình	Đào tạo kỹ lưỡng, đưa vào KPI đánh giá thi đua, có thời gian làm quen song song.
Lỗi gián đoạn đường truyền hoặc sập hệ thống (Downtime)	Rất cao	Thấp	Xây dựng hạ tầng Cloud dự phòng (Backup Server); hỗ trợ chế độ bán Offline tạm thời.
Dữ liệu cũ chuyển đổi sang ERP mới bị sai lệch	Cao	Trung bình	Chạy song song 2 hệ thống (Pilot) trước khi chuyển đổi; làm sạch dữ liệu trước khi Import.

Lộ trình triển khai 3 giai đoạn (12 tháng):

- **Giai đoạn 1: Chuẩn bị và Thiết kế (Tháng 1-3):** Thống nhất thiết kế luồng TO-BE, lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị Kiosk, máy quét PDA. Xây dựng và lập trình các API tích hợp WMS, POS và App.
- **Giai đoạn 2: Triển khai thử nghiệm (Pilot) (Tháng 4-6):** Lựa chọn 1 kho trung tâm và 10 nhà thuốc trọng điểm tại khu vực TP.HCM để áp dụng hệ thống mới. Ghi nhận phản hồi, đánh giá lỗi và hiệu chỉnh phần mềm liên tục.

- **Giai đoạn 3: Đào tạo và Mở rộng toàn hệ thống (Roll-out) (Tháng 7-12):** Sau khi hệ thống vận hành ổn định tại các điểm Pilot, tiến hành tổ chức đào tạo nhân sự hàng loạt. Thực hiện triển khai cuốn chiếu đồng bộ cho hơn 1.800 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời theo dõi và đo lường KPI theo thời gian thực.

(Lưu ý học thuật: Các chỉ số KPI cải tiến, mức độ rút ngắn thời gian (50%-60%), tỷ lệ giảm sai lệch kho và các ước lượng tài chính trong chương này là những mục tiêu kỳ vọng dựa trên mô phỏng học thuật và thông lệ triển khai các hệ thống WMS/POS trong ngành bán lẻ được phẩm, phục vụ mục đích nghiên cứu học thuật của đồ án).

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đồ án "Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu" đã trải qua một quá trình nghiên cứu, từ việc khảo sát hiện trạng, phân tích các điểm nghẽn đến việc đề xuất các giải pháp tối ưu hóa dựa trên nền tảng Quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM). Chương 6 sẽ tổng kết lại toàn bộ những kết quả cốt lõi mà đề tài đã đạt được so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng nhìn nhận một cách khách quan những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện do các rào cản khách quan và chủ quan. Từ đó, báo cáo sẽ vạch ra những hướng phát triển tiềm năng trong tương lai, mở ra cơ hội hoàn thiện và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào môi trường vận hành thực tế của chuỗi bán lẻ dược phẩm.

6.1. Kết quả đạt được

Trong suốt quá trình thực hiện, đồ án đã bám sát các mục tiêu ban đầu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Những đóng góp của đề tài được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Thứ nhất, về việc khảo sát và phân loại quy trình, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công kiến trúc quy trình nghiệp vụ tổng thể cho FPT Long Châu. Dựa trên mô hình phân lớp chuẩn, đề tài đã nhận diện và phân loại 10 quy trình cốt lõi thành 3 tầng: tầng quản lý, tầng cốt lõi và tầng hỗ trợ. Từ đó, nhóm đã sử dụng các tiêu chí định lượng để chọn lọc ra 6 quy trình trọng điểm mang tính quyết định đối với chuỗi giá trị của doanh nghiệp để tập trung mô phỏng và phân tích chuyên sâu.

Thứ hai, về mô hình hóa hiện trạng, đề tài đã áp dụng chuẩn OMG BPMN 2.0 để thiết kế sơ đồ quy trình AS-IS cho 6 luồng công việc chính. Các Sơ đồ BPMN này được xây dựng với cấu trúc **swim lane** (làn bơi) rõ ràng, thể hiện chi tiết sự phân công trách nhiệm giữa các phòng ban, tác nhân, hệ thống thông tin, cũng như luồng dữ liệu (data object) và luồng trình tự (sequence flow) trong từng quy trình. Việc mô hình hóa này đã số hóa thành công các hoạt động vận hành thủ công trên giấy tờ.

Thứ ba, về mặt phân tích nghiệp vụ, nhóm đã vận dụng hệ thống các phương pháp luận BPM chuẩn mực. Bằng cách phân tích phân loại giá trị (VA/BVA/NVA), nhóm đã định lượng được thời gian lãng phí trong các chu trình. Áp dụng tư duy quản trị tinh gọn (Lean Management), đề tài đã nhận diện các loại lãng phí hiện hữu. Hơn nữa, thông qua biểu đồ xương cá (Fishbone Diagram) và phương pháp 5 Whys, nhóm đã đi sâu phân tích và chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ (root cause) của những điểm nghẽn (bottleneck) trong 2 quy trình trọng điểm nhất là Quản lý kho và Bán thuốc tại nhà thuốc.

Thứ tư, về mặt đề xuất cải tiến, đề án không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra lỗi mà còn cung cấp một bộ giải pháp toàn diện. Đề tài đã thiết kế các Sơ đồ BPMN quy trình mục tiêu (TO-BE) tương ứng, minh họa cách thức tích hợp công nghệ mới nhằm loại bỏ các tác vụ NVA. Cùng với đó, nhóm đã vạch ra lộ trình triển khai chi tiết, đảm bảo tính khả thi cao khi ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào chiến lược chuyển đổi số của FPT Long Châu.

6.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách hệ thống và khoa học, đề án vẫn không tránh khỏi một số hạn chế nhất định do những rào cản khách quan và chủ quan. Việc nhìn nhận rõ những điểm yếu này là cơ sở quan trọng để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Hạn chế lớn nhất của đề tài xuất phát từ nguồn dữ liệu đầu vào. Do chính sách bảo mật thông tin nội bộ của FPT Long Châu, nhóm nghiên cứu không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cũng như các tài liệu quy trình vận hành nội bộ. Dữ liệu sử dụng để mô hình hóa chủ yếu được tổng hợp từ phương pháp quan sát thực tế tại các điểm bán, đóng vai khách hàng, nghiên cứu tài liệu công khai và phỏng vấn giả định. Do đó, một số thông số về thời gian (cycle time), giả định cấu trúc luồng công việc phức tạp phía sau có thể mang tính ước lệ và chưa phản ánh hoàn toàn chính xác 100% thực tế nội bộ của doanh nghiệp.

Thứ hai, các đề xuất cải tiến TO-BE và giải pháp tối ưu hóa mới chỉ dừng lại ở mức độ thiết kế mô hình và phân tích lý thuyết. Đề tài chưa có cơ hội thực nghiệm đo lường kết quả tại một nhà thuốc thực tế. Vì vậy, nhóm chưa thể thu thập dữ liệu thực nghiệm sau cải tiến để chứng minh bằng các con số định lượng về mức độ gia tăng hiệu suất hay giảm thiểu chi phí (ROI) của dự án.

Thứ ba, do giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực nhóm của một đề án môn học, nhóm chỉ có thể tiến hành phân tích bóc tách chuyên sâu bằng công cụ (Lean, Fishbone, 5 Whys) cho 2 trên tổng số 6 quy trình được lựa chọn. Việc chưa đi sâu toàn diện 4 quy trình còn lại là một sự thiếu sót.

6.3. Hướng phát triển

Dựa trên nền tảng những kết quả đã đạt được và nhận thức rõ những hạn chế còn tồn tại, nhóm nghiên cứu đề xuất một số hướng phát triển tiềm năng nhằm hoàn thiện và mở rộng đề tài trong tương lai:

Một là, mở rộng phân tích sâu các quy trình còn lại. Đề tài có thể được hoàn thiện bằng cách tiếp tục áp dụng các công cụ phân tích chuẩn mực (VA/BVA/NVA, Lean, root-cause) cho 4 quy trình còn lại đã được mô phỏng. Việc phân tích đồng bộ này sẽ

giúp đánh giá được tác động qua lại giữa các luồng công việc, từ đó tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm nút cục bộ.

Hai là, phát triển website mô phỏng thành hệ thống BPMS hoàn chỉnh. Ứng dụng web hiện tại có thể được nâng cấp bổ sung thêm kiến trúc Backend (sử dụng Node.js, Spring Boot) và cơ sở dữ liệu thực thụ. Xa hơn, có thể tích hợp engine thực thi quy trình (như Camunda, Flowable) để biến website từ một công cụ vẽ sơ đồ tĩnh trở thành một nền tảng quản trị và tự động hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Management Suite) có khả năng cấp việc và theo dõi hiệu suất thực.

Ba là, tiến hành thực nghiệm pilot (thí điểm). Nhóm nghiên cứu có thể hợp tác với doanh nghiệp để đưa các quy trình TO-BE vào áp dụng thử nghiệm tại 1-2 nhà thuốc cụ thể của Long Châu. Việc chạy pilot sẽ thu thập được các bộ dữ liệu thực tế về thời gian, chi phí và mức độ hài lòng, làm cơ sở chứng minh tính đúng đắn của giải pháp trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

Bốn là, tích hợp công nghệ Process Mining (Khai phá quy trình). Nhóm có thể nghiên cứu thu thập các tệp nhật ký sự kiện (event logs) từ hệ thống ERP, POS thực tế của doanh nghiệp để chạy trên các công cụ Process Mining. Công nghệ này sẽ hỗ trợ tự động vẽ lại chính xác 100% sơ đồ quy trình đang chạy thực tế mà không cần giả định, giúp phát hiện ra những "nút thắt cổ chai" vô hình mà con người không thể quan sát thủ công.

Năm là, ứng dụng RPA (Robotic Process Automation) cho tác vụ lặp lại. Các công việc như nhập liệu kiểm kê, trích xuất hóa đơn giấy tờ có thể được phân tích sâu để nhúng robot phần mềm (RPA) vào Sơ đồ BPMN TO-BE, giúp giải phóng hoàn toàn sức lao động thủ công, tăng tốc độ xử lý và giảm thiểu tối đa sai sót.

Sáu là, mở rộng phạm vi nghiên cứu sang chuỗi dược phẩm khác. Bộ khung phân tích (framework) và hệ thống quy trình chuẩn đã xây dựng có thể được tinh chỉnh để áp dụng phân tích cho các đối thủ cạnh tranh (như Pharmacity, An Khang) nhằm thực hiện đối chuẩn (benchmarking), góp phần chuẩn hóa năng lực vận hành cho toàn ngành bán lẻ y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Y tế. (2018). *Thông tư 02/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)*. Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.
- Camunda. (2023). *BPMN 2.0 Tutorial: Get started with Process Modeling using BPMN*. Camunda Documentation. <https://camunda.com/bpmn/>
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- FPT Retail. (2023). *Báo cáo thường niên 2023: Vững vị thế, Sẵn sàng bứt phá*. Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.
- FPT Retail. (2024). *Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu*. <https://nhathuoclongchau.com.vn>
- Harmon, P. (2014). *Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill.
- Mangan, J., & Lalwani, C. (2016). *Global Logistics and Supply Chain Management* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Object Management Group (OMG). (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- React. (2024). *React Documentation: The library for web and native user interfaces*. <https://react.dev/>
- Silver, B. (2011). *BPMN Method and Style, with BPMN Implementer's Guide* (2nd ed.). Cody-Cassidy Press.
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2016). *Operations Management* (8th ed.). Pearson.
- Vom Brocke, J., & Rosemann, M. (Eds.). (2015). *Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems* (2nd ed.). Springer.
- Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59432-2>
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Free Press.

bpmn.io. (2024). *bpmn-js: A BPMN 2.0 rendering toolkit and web modeler*.
<https://bpmn.io/toolkit/bpmn-js/>

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Danh sách viết tắt

Bảng A.1: Danh sách các thuật ngữ viết tắt trong báo cáo

Viết tắt	Ý nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AS-IS	As-Is Process Model	Mô hình quy trình hiện trạng
BPM	Business Process Management	Quản trị quy trình nghiệp vụ
BPMN	Business Process Model and Notation	Mô hình và Ký hiệu Quy trình Nghiệp vụ
BPMS	Business Process Management Suite	Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ
BVA	Business Value-Added	Hoạt động tạo giá trị cho doanh nghiệp
CRM	Customer Relationship Management	Quản lý quan hệ khách hàng
EDI	Electronic Data Interchange	Trao đổi dữ liệu điện tử
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FEFO	First Expired, First Out	Hết hạn trước, Xuất trước
GPP	Good Pharmacy Practice	Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
KPI	Key Performance	Chỉ số đánh giá thực hiện

	Indicator	công việc
NCC	Supplier / Vendor	Nhà cung cấp
NPS	Net Promoter Score	Chỉ số khách hàng thiện cảm
NVA	Non-Value-Added	Hoạt động không tạo ra giá trị (Lãng phí)
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng (Phần mềm bán hàng)
QA	Quality Assurance	Đảm bảo chất lượng
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng qua tần số vô tuyến
ROI	Return on Investment	Tỷ suất hoàn vốn
RPA	Robotic Process Automation	Tự động hóa quy trình bằng robot
SKU	Stock Keeping Unit	Đơn vị lưu kho
SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn
TO-BE	To-Be Process Model	Mô hình quy trình mục tiêu (đề xuất)
VA	Value-Added	Hoạt động tạo giá trị gia tăng
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho

Phụ lục B: Bảng đánh giá tiêu chí lựa chọn quy trình

Đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5 (1: Rất thấp, 5: Rất cao) cho 5 tiêu chí:

- C1: Mức độ phức tạp
- C2: Tần suất thực hiện
- C3: Tác động kinh doanh
- C4: Khả năng cải tiến

- C5: Khả năng thu thập dữ liệu

STT	Tên quy trình	C1	C2	C3	C4	C5	Tổng điểm	Kết quả
1	Quản lý chuỗi cung ứng	5	5	5	5	3	23	Chọn
2	Bán thuốc online	5	5	5	5	4	24	Chọn
3	Bán thuốc tại nhà thuốc	4	5	5	4	5	23	Chọn
4	Quản lý kho	4	5	4	4	3	20	Chọn
5	Tuyển dụng và đào tạo	3	4	4	4	4	19	Chọn
6	Quản lý chất lượng	4	3	5	3	3	18	Chọn
7	Quản lý CNTT	4	4	4	3	2	17	Loại
8	Quản lý quan hệ KH (CRM)	3	4	4	4	2	17	Loại

9	Quản lý tài chính – Kế toán	4	4	4	2	2	16	Loại
10	Quản lý tuân thủ pháp lý & được	3	2	5	2	3	15	Loại

Phụ lục C: Danh sách câu hỏi khảo sát (giả định)

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn giả định dành cho nhân viên kho và dược sĩ tại cửa hàng, nhằm thu thập dữ liệu xây dựng sơ đồ quy trình AS-IS:

Dành cho Dược sĩ tư vấn tại nhà thuốc:

94. Xin bạn mô tả chi tiết các bước từ khi một khách hàng bước vào cửa hàng cho đến khi họ nhận thuốc và ra về?
95. Trong quá trình tư vấn và tra cứu thuốc, bạn sử dụng phần mềm POS như thế nào? Hệ thống có gợi ý vị trí thuốc trên kệ không?
96. Bạn thường mất bao nhiêu thời gian trung bình để xử lý một đơn thuốc có kê toa phức tạp?
97. Những khó khăn hoặc lỗi thường gặp nhất khi bạn phải đi tìm thuốc trên kệ là gì?
98. Việc phối hợp giữa bạn (người tư vấn) và thu ngân diễn ra như thế nào? Có xảy ra tình trạng "nút thắt cổ chai" ở khâu thanh toán không?
99. Bạn xử lý ra sao khi phần mềm báo còn hàng nhưng trên kệ thực tế lại hết hàng?

Dành cho Nhân viên/Quản lý Kho:

100. Bạn hãy mô tả luồng công việc khi nhận một lô hàng mới từ nhà cung cấp đưa vào kho bãi?
101. Công cụ hoặc thiết bị nào đang được sử dụng để kiểm đếm số lượng hàng hóa khi nhập/xuất kho? (Sổ giấy, phần mềm trên máy tính, hay máy quét mã vạch di động?)
102. Việc áp dụng nguyên tắc xuất hàng FEFO (hết hạn trước, xuất trước) đang được hệ thống quản lý tự động hay phụ thuộc vào trí nhớ của nhân viên?
103. Mỗi khi xuất hàng đi các cửa hàng bán lẻ, bạn mất khoảng bao lâu để nhặt và đóng gói hàng? Điểm nào làm bạn tốn thời gian nhất?
104. Quy trình kiểm kê định kỳ diễn ra như thế nào? Có gây gián đoạn lớn đến hoạt động xuất nhập kho hàng ngày không?

105. Theo bạn, đâu là khâu lãng phí thời gian và dễ xảy ra sai sót con người nhất trong quá trình quản lý kho hiện tại?